高等医药院校配套教材

分析化学习题集

上 册

（化学分析部分）

天津医科大学分析化学教学组

2005年2月

目　录

第一章　误差和分析数据的处理 …… 1

例题 …… 1

提要 …… 2

习题 …… 4

答案 …… 9

第二章　重量分析法 …… 11

例题 …… 11

提要 …… 12

习题 …… 13

答案 …… 17

第三章　滴定分析法 …… 18

例题 …… 18

提要 …… 19

习题 …… 31

答案 …… 50

附录：一种简便的滴定分析计算法 …… 53

第一章 误差和分析数据的处理

定量分析的任务是准确测定式样中被测组分的含量。我们要学会运用统计方法处理数据，以便更合理地报告出样品的正确含量。本章习题主要有以下几方面：准确度、精密度、平均值的置信区间，偶然误差和系统误差，逸出值的取舍，差别检验，有效数字。

本章的主要内容列于表 1-1 中。

例　　题

例题 1，测定某样品的含氮量，六次平行测定的结果是 20.52、20.55、20.56、20.54、20.53、20.50%。（1）计算数据的平均值、平均偏差、标准偏差和相对标准偏差；（2）若此样品是标准样品，含氮量为 20.50%，计算以上测定结果的绝对误差和相对误差；（3）以 95%置信概率报告该分析结果；（4）判断有无系统误差。

解：

$$(1)\quad \bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\frac{(20.52+20.55+20.56+20.54+20.53+20.50)\%}{6}=20.53\%$$

$$\bar{d}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|x_i-\bar{x}\right|=\frac{1}{6}(0.01+0.02+0.03+0.01+0.00+0.03)\%=0.02\%$$

$$s=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\bar{x}\right)^2}{n-1}}=\sqrt{\frac{(0.0001+0.0004+0.0009+0.0001+0.0009)\%}{6-1}}=0.02\%$$

$$RSD=\frac{S}{\bar{X}}\times 100\%=\frac{0.02\%}{20.53\%}\times 100\%=0.11\%$$

表 1-1　误差和分析数据处理内容提要

误差与偏差

误差表示准确度

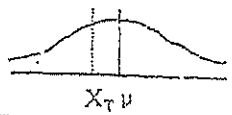
来源和性质：系统误差（方法误差，仪器和试剂误差，操作误差）随机误差（原因不定）

表示方法：绝对误差 $E = x_i - x_T$；　相对误差 $E_r = \frac{E}{x_T} \times 100\% = \frac{x_i - x_T}{x_T} \times 100\%$

随机误差服从统计规律

无穷多次测定的结果

服从正态分布：



偏差表示精密度

表示方法：绝对偏差 $d = x_i - \bar{x}$　　相对偏差 $Rd = \frac{d}{\bar{x}} \times 100\%$

平均偏差 $\bar{d} = \frac{\Sigma|x_i - \bar{x}|}{n}$；相对平均偏差 $R\bar{d} = \frac{\bar{d}}{\bar{x}} \times 100\%$

标准偏差 $S = \sqrt{\frac{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$；　　相对标准偏差 $RSD = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\%$

平均值的标准偏差 $S_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$；　↑ 增加平行测定次数 n，可以减小 $S_{\bar{x}}$

提高分析结果准确度的方法：

1、减少随机误差的影响：

多次平行测定，用统计方法处理数据。

2、减小或消除系统误差：

（1）选择适当的分析方法；

（2）校正仪器；提纯或选用纯的试剂；

（3）规范操作，减小测量误差，适当的取样量，减小相对误差；

（4）检查系统误差的存在，校正测定值，对照试验，空白试验，回收率。

数据处理

样本平均值的置信区间：$\mu = \bar{x} \pm t_{\alpha,f} S_{\bar{x}} = \bar{x} \pm t_{\alpha,f} S/\sqrt{n}$　（有限次测定服从 t 分布）

可疑值取舍

Q 检验：$Q = \frac{|x_{疑} - x_{邻}|}{x_{max} - x_{min}}$，当 $Q_{计} \geq Q_{表}$ 时，舍弃可疑值，否则保留。　G 检验：$G = \frac{|x_{疑} - \bar{x}|}{S}$，当 $G_{计} \geq G_{表}$ 时，舍弃可疑值，否则保留。

显著性检验

F 检验：$F = S_大^2 / S_小^2$，当 $F_{计} \geq F_{表}$ 时，两组数据的精密度之间有显著性差异，反之，则无显著性差异。

t 检验：（1）$t = \frac{|\bar{x} - \mu|}{S}\sqrt{n}$，当 $t_{计} \geq t_{表}$ 时，平均值与标准值（真实值）之间有显著性差异，反之，则无显著性差异。

（2）$t = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{S_c}\sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}$，当 $t_{计} \geq t_{表}$ 时，两组平均值之间有显著性差异，反之，则无显著性差异。$S_c = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$

线性回归方程：$y = a + bx$，其中，$b = \frac{n\Sigma x_i y_i - \Sigma x_i \Sigma y_i}{n\Sigma x_i^2 - (\Sigma x_i)^2}$，$a = \bar{y} - b\bar{x}$；　相关系数：$r = \frac{\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot \Sigma(y_i - \bar{y})^2}}$，$|r| > 0.99$，线性关系很好。

有效数字运算规则：加减法以小数点后位数最少为准，乘除法以有效数字位数最少为准。运算中，可以多保留一位，最后予以修约（四舍六入五留双）。

(2) $E=X_1-X_T=20.53\%-20.50\%=0.03\%$

$$RE=\frac{E}{X_T}\times 100\%=\frac{0.03\%}{20.50\%}\times 100\%=0.15\%$$

(3) $\mu=\bar{x}\pm t_{(\alpha,f)}\frac{s}{\sqrt{n}}$ $\alpha=0.05\%$ f=5 时，查 t 值表，t=2.57

$$\mu=20.53\%\pm\frac{2.57\times 0.02\%}{\sqrt{6}}=20.53\pm 0.02\%$$

当置信概率为 95%时，平均值的置信区间为 20.55~20.51。

(4) $t_{计}=\frac{|\bar{x}-\mu|}{s_{\bar{x}}}=\frac{|20.53\%-20.50\%|}{0.02\%/\sqrt{6}}=3.34$ 查表，$t_{0.05,5}=2.57$，$t_{计}>t_{表}$，有系统误差。

例题 2 用 ZnO 标定 0.01mol/L EDTA 标准溶液，判断以下情况对标定结果的影响。

A. 正误差； B. 负误差； C. 不影响准确度和精密度； D. 降低精密度。

(1)、称 ZnO 时，样品倾出前使用了一只磨损的砝码。

(2)、配制 Zn^{2+} 标准溶液时，容量瓶未摇匀。

(3)、将 EDTA 装入滴定管时，未用 EDTA 淋洗。

(4)、移液管移取 Zn^{2+} 标准溶液前，先用 Zn^{2+} 液淋洗三遍。

解：(1)、A。因样品重=倾出前重-倾出后重，若在样品倾出前使用了一只磨损的砝码，实际上少称 ZnO 样品。滴定时所消耗 EDTA 标准溶液体积减少，$C_{EDTA}=\left(\frac{m}{M}\right)_{ZnO}\times\frac{1}{V_{EDTA}}$ 故引起正误差。

(2)、D. 容量瓶内浓度不一致，上面浓度稀，下面浓度浓，致每次滴定所消耗体积不一样，故降低精密度。

(3)、B、D. 滴定管内有水，使 EDTA 标准溶液浓度降低，滴定时，消耗 EDTA 标准溶液体积增加，故引起负误差。若再依次加入 EDTA 标准溶液时，浓度变化的影响变小，

故引起精密度降低。

(4)、C. 移取标准溶液前，先用该液淋洗三遍，使移液管内容液浓度与标准浓度一致，这种正确的操作保证有高的准确度、精密度。

习　　题

一、选择

1-1、下列各项定义中不正确的是（　　）：

（A）、绝对误差是测定值与真实值之差；

（B）、相对误差是绝对误差在真实结果中所占的百分率；

（C）、偏差是指测定结果与平均结果之差；

（D）、平均偏差是指单次测量偏差的绝对值的平均值；

（E）、总体平均值就是真值。

1-2、定量分析工作要求测定结果的误差（　　）：

（A）、愈小愈好；

（B）、等于零；

（C）、没有要求；

（D）、略大于允许误差；

（E）、在允许误差范围之内。

1-3、下列论述中，正确的是（　　）：

（A）、准确度高，一定需要精密度高；

（B）、进行分析时，过失误差是不可避免的；

（C）、精密度高，准确度一定高；

（D）、精密度高，系统误差一定小；

（E）、分析工作中，要求分析误差为零。

CD 1-4、下列论述中不正确的是（ D ）：

（A）、方法误差属于系统误差；

（B）、系统误差又称可测误差；

（C）、系统误差呈正态分布；

（D）、系统误差具有随机性；

（E）、系统误差是由某种确定原因引起的。

ABD 1-5、下列论述中，不正确的是（ ABCD ）

（A）、偶然误差是由某种确定因素造成的；

（B）、偶然误差具有单向性；

（C）、偶然误差呈正态分布；

（D）、偶然误差在分析中是可以避免的；

（E）、偶然误差具有随机性。

AB 1-6、在滴定分析法测定中，出现下列情况，哪种导致系统误差（ 试剂 ）：

（A）、试剂中含有微量被测组份；

（B）、称量时试样吸收了空气中的水份；

（C）、滴定时有溶液溅出；

（D）、移液管转移溶液之后，残留量稍有不同；

（E）、试样未经充分混匀。

AC 1-7、在滴定分析法测定中出现下列情况，哪种导致偶然误差（ C ）：

（A）、称量过程中天平零点稍有变动；

（B）、所用试剂中含有干扰离子；

（C）、读取滴定管读数时，最后一位数字估测不准；

（D）、读错滴定管读数；　（E）、称量时，砝码未经校正。

E 1-8、用下列方法中哪种可减小分析测定中的偶然误差（ ABCDE ）：

（A）、进行对照试验；　（B）、进行空白试验；

(C)、进行仪器校准；　　(D)、进行分析结果校正；

(E)、增加平行试验的次数。

1-9、在下述情况中，何种情况对测定结果产生正误差(　)：

(A)、标定 HCl 时，因滴定管未洗净，内壁挂有液滴；

(B)、碘量法标定 $Na_2S_2O_3$ 溶液浓度时、滴定过快并过早读数；

(C)、用于标定 HCl 的 Na_2CO_3 称量时吸潮了；

(D)、用失去部分结晶水的硼砂作基准物来标定盐酸；

(E)、均不产生正误差。

1-10、某药中含有 40%左右的 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ 要求测定的相对误差为 0.2%，可选用何种测定方法(　　)。

(A)、邻菲罗啉比色法；

(B)、离子选择电极法；

(C)、重量沉淀法；

(D)、高锰酸钾滴定法；

(E)、磺基水杨酸比色法。

1-11、下列各数中，有效数字为四位的是(　　)：

(A)、$[H^+]$= 0.0005mol / L；

(B)、pH = 10.21；

(C)、$[Mg^{2+}]$ = 0.050mol/L；

(D)、ZnO% = 28.67%；

(E)、C_{NaOH} = 0.1082mol/L。

1-12、该算式 $\dfrac{1.200\times(112-1.240)}{5.4375}$ 的结果应以几位有效数字报出(　)：

(A)、三位；

(B)、五位；

(C)、四位；

(D)、两位；

(E)、位数不定。

1-13、某人根据置信度为95%对某项分析结果计算后，写下如下五种报告，哪种是合理的（ B ）：

(A)、(25.48±0.1)%；

(B)、(25.48±0.13)%；

(C)、(25.48±0.135)%；

(D)、(25.48±0.1348)%；

(E)、(25.48±0.13484)%。

二、填空

1-14、如果要求分析结果达到0.1%的准确度，使用万分之一的分析天平称取试样时，至少应称取的重量为_____g。

1-15、滴定分析的相对误差：一般要求达到0.1%，使用常量滴定管滴定时，耗用标准溶液的体积应控制在_____ml。

1-16、公式 $\mu = \bar{x} \pm t_{\alpha,f} \times \frac{S_x}{\sqrt{n}}$ 表示_____。

1-17、标准偏差越大，表明一组测定值的_____越低。

1-18、分析结果的相对误差越小，说明分析的_____越高。

1-19、从精密度好就可断定分析结果可靠的前提是_____。

1-20、判断下述情况对测定结果的影响：（正误差、负误差、无影响）

(1). 以摩尔法测定 Cl^-，控制溶液 pH≈4 时_____；

(2). 以法扬司法测定 Cl^-，用曙红作指示剂_____；

(3). 以佛尔哈德法测定 Cl^-，未加硝基苯_____；

(4). 用荧光黄作指示剂测 Cl^-，控制溶液 pH≈7_____。

三、判改

1-21、总体平均值不一定是真值(√)。

1-22、进行分析结果的校正，可以消除测定中的偶然误差.（ ）。

1-23、增加平行试验的次数，可以消除测定中的系统误差（ ）。

四、计算：

1-24、某学生分析纯碱试样时，称取含 Na_2CO_3 为 50.00%的试样 0.4240g，滴定时用去 0.1000mol / L HCl 溶液 40.20ml. 求相对误差是多少？($M_{Na_2CO_3}=0.1050$)

1-25、已知某标准样品中 Ni 的含量为 1.75%，标准偏差 $\sigma=0.10$，测量时无系统误差：求分析结果落在 (1.75±0.15)% 范围内的概率是多少？($|u|=1.5$ 时，面积为 0.4332，$|u|=1.95$ 时，面积为 0.4743，$|u|=1.60$ 时，面积为 0.4452)

1-26、测定试样 CaO 含量，得到如下结果：35.65%，35.69%，35.72%，35.60%。问：(1)统计处理后的分析结果应如何表示？(2)比较 95% 和 90% 置信度下样本平均值的置信区间。

1-27、分析一组血液试样得数据如下：29.03；29.08；28.97；29.24。采用 Q 检验法判断逸出值在置信度 90%时，应该保留还是弃去。(置信度为 90%时，$n=4$，$Q=0.76$)

1-28、测定某溶液摩尔浓度得如下结果：0.1014；0.1012；0.1916；0.1025。问根据 G 检验判断最后一个结果是否应当舍弃：（置信度为 95%时，n=4，t=1.46）

1-29、某化验室测定标样 CaO 含量，得如下结果：$\bar{x}=30.51\%$，$s=0.05\%$，$n=6$；标样中 CaO 含量的标准值是 30.43%。问此操作是否有系统误差？(置信度为 95%)

1-30、用标准方法测定某混合气中 CO 的含量，其标准偏差由无限多次测定得出，其值为 0.21ppm。现用改进了的新方法测定 13 次，标准偏差为 0.15ppm。新方法的精密度比原法是否有显著提高？（置信度为 95%）

五、英文题

1-31、A standard serum sample containing 102mmol / L of chloride was analyzed by coulometric titration will silver ion. Duplicate results of 101 and 98 mmol / L were obtained calculate: (a)the mean value, (b)the absolute error, (C) the relative error in percent.

1-32、Calculate the average deviation and the average relative deviation of the following set of analytical results 15.67g, 15.69g, 16.03g。

1-33、Give the following set of weighs , calculate: the relative average deviation and the standard deviation of the individual values and the standard deviation of the mean express these as absolute and relative values 29.8mg, 28.6mg, 30.2mg and 29.7mg.

1-34、A soda ash sample is analyzed in analytical chemistry laboratory by titration with standard hydrochloric acid。The analysis is performed in triplicate with the following results: 93.50, 93.58, and 93.40% Na_2CO_3 , within what range are you 95% confident that the true value lies?

1-35、The following set of chloride analysis on separate of a pooled serum were reported. One value appears suspect. Determine if it can be ascribed to accidental error 103, 106, 107, 114mmol/L.

答　案

一、选择

1-1. E　　1-5. A, B, D　　1-9. C　　1-13. B

1-2. E　　1-6. A, B　　1-10. C, D

1-3. A　　1-7. A, C　　1-11. D, E

1-4. C, D　　1-8. E　　1-12. A

二、填空

1-14、0.2g　1-15、20ml　1-16、一定置信度下，样本平均值的置信区间。

1-17、精密度。　1-18、准确度。　1-19、校正了系统误差。

1-20、(1) 正误差；　(2) 负误差；　(3) 负误差；　(4) 无影响。

三、判改

1-21、正确；因为有系统误差存在。

1-22、错误；进行分析结果的校正可以消除测定中的系统误差。而偶然误差是由不确定因素引起，增加平行试验的次数可减少偶然误差，但不能消除系统误差。

1-23、错误；增加平行试验的次数可以减少测定中的偶然误差，而系统误差是由某固定因素引起，找出原因，即可用适当的方法加以校正、消除，增加平行试验的次数不能消除系统误差。

四、计算

1-24、0.5%

1-25、86.6%

1-26、p = 95% 时，分析结果（35.66±0.08）%，置信区间 35.58~35.74%；

p = 90% 时，分析结果（35.66±0.06）%，置信区间 35.60~35.72%。

1-27、应保留。

1-28、应保留。

1-29、存在系统误差。

1-30、无显著提高。

1-31、a. $\bar{x}=99.5$　　b. $E_{ab}=-2.5$　　c. $E_{re}=-2.4\%$

1-32、$d=0.16$　　$d=1.0\%$

1-33、$\bar{d}=0.48$　　$s=0.69$　　$d=1.6\%$　　$CV=2.3\%$　　$S_{\bar{x}}=0.34$

1-34、$\mu=(93.50\pm0.19)\%$

1-35、应保留。

第二章　重量分析法

本章包括挥发法、萃取重量法和沉淀重量法的习题，重量分析法以及第十三章的主要有关内容见表 2-1 中。

例　　题

例题 1、已知称量形式为 $Mg_2P_2O_7$，分别计算被测组分为(1) P_2O_5 (2) $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 的化学因数。

解：化学因数 $F=\dfrac{\text{被测组分摩尔质量}}{\text{称量形式摩尔质量}}$　计算关键是分子或分母需乘以简单倍数，使关键元素的原子数相等。因此：

(1) $F=\dfrac{P_2O_7}{Mg_2P_2O_7}=\dfrac{142.0}{222.6}=9.6379$

(2) $F=\dfrac{2Mg_2SO_4\cdot 7H_2O}{Mg_2P_2O_7}=\dfrac{2\times 246.5}{222.6}=2.215$

例题 2、下列萃取体系中，一次萃取率 E>90% 的有（　　）。

(a) D = 6, V_0= V_W；　(b) D = 6, V_0= 2V_W；　(c) D = 6, V_0= V_W/2；　(d) D = 4, V_0= V_W；

(e) D = 12, V_0= V_W。

解：萃取率 $E=\dfrac{D}{D+V_W/V_0}\times 100\%$　将有关数据代入，有

(a) $E=\dfrac{6}{6+1}\times 100\%=85.7\%$　　(b) $E=\dfrac{6}{6+1/2}\times 100\%=92.3\%$

(c) $E=\dfrac{6}{6+2}\times 100\%=75.0\%$　　(d) $E=\dfrac{4}{4+1}\times 100\%=80.0\%$

(e) $E=\dfrac{12}{12+1}\times 100\%=92.3\%$

可见，D 越大，V_w/V_0 越小，则萃取率越高。本题答案为(b)和(e)。

例题 3、用 30.0ml $CHCl_3$ 萃取 50.0ml 水溶液的某溶质。已知分配比 D = 15.0，比较一次萃取和分三次萃取的效果。

解：一次萃取时，n = 1，残留百分率

表 2-1　　重量分析法内容提要

	挥发法	萃取法	沉淀法
所用性质	组分的挥发性	组分（或反应产物）的溶解性	沉淀反应　$mM^{n+} + nA^{m-} = M_mA_n \downarrow$
基本过程	S —Δ→ 挥发物 → 吸收称重（直接法） 试剂 → 不挥发物称重（间接法）	S —有机溶剂→ 水相 水溶液 → 有机相 → 挥干称重	S — 溶液 — 母液 X （称样量）沉淀剂 → 过滤、洗涤、干燥、灼烧 沉淀形式 ——称量形式——称重 有机沉淀剂：特效性、挥发性 易过滤洗涤：溶解度小、纯度高 称量形式：化学组成稳定、性质稳定、摩尔质量大
有关理论	水分挥发条件： 相对湿度 < 相对蒸汽压 干燥方法： 常压加热干燥 减压加热干燥 干燥剂干燥	分配系数 $K_d = [A]_{有机相}/[A]_{水相}$ 分配比 $D = C_{A(有机相)}/C_{A(水相)}$ 萃取效率：一次萃取效率 $E = \frac{DV_{有}}{DV_{有} + V_{水}} \times 100\%$ n 次萃取残留百分率 $W_n = \left(1 + D\frac{V_{有}}{V_{水}}\right)^{-n} \times 100\%$	1、影响沉淀溶解度的因素： 同离子效应、盐效应、酸效应、配位效应、水解、溶剂、温度、粒度。 2、影响沉淀纯度的因素： 共沉淀（表面吸附、吸留、混晶）；继沉淀（后沉淀）。 提高纯度的措施：选分析程序、适当洗涤液、降低杂质离子浓度。 3、沉淀形成过程及沉淀条件： 构晶离子 —定向→ 晶核 → 晶形沉淀（稀、热、快搅慢加、陈化）—→ 粗大晶体 均相成核 → 聚集 → 无定形沉淀（浓、热、加电解质、不陈化）—→ 促凝聚、防胶溶 聚集速度 $V_{聚} = K\frac{Q-S}{S}$ 均匀沉淀法（可防止局部过浓）
计算含量	直接法称量吸收剂增重 $\omega = \frac{\Delta m}{m_s} \times 100\%$ 间接法称量减失后重量 干燥失重 $= \frac{m_s - m}{m_s} \times 100\%$ 灼烧残渣 $= \frac{m}{m_s} \times 100\%$	挥干溶剂后称重 $\omega = \frac{m}{m_s} \times 100\%$	称量已恒重的称量形式质量后，代入公式： $\omega = \frac{m_{称量形式} \times F}{m_s} \times 100\%$ 其中，F：换算因子（转换系数） $F = \frac{被测组分摩尔质量}{称量形式摩尔质量}$ 注意：上式中，分子分母有时要乘以简单倍数，为使关键元素的原子数相等。

$$W_1 = \frac{V_w}{V_w + DV_0} \times 100\% = \frac{50.0}{50.0 + 15.0 \times 30.0} \times 100\% = 10.0\%$$

分三次萃取时，n = 3，残留百分率

$$W_3 = \left(\frac{V_w}{V_w + DV_0/3}\right)^3 \times 100\% = \left(\frac{50.0}{50.0 + 15.0 \times 30.0/3}\right)^3 \times 100\% = 1.56\%$$

可见，用同样体积的萃取溶剂，分几等分进行多次萃取比一次萃取效果要好。

例题 4、用重量法测定元明粉中 Na_2SO_4 的百分含量。称取元明粉试样 0.2020g，经必要处理后，加 $BaCl_2$ 溶液，使 SO_4^{2-} 沉淀为 $BaSO_4$，经灼烧恒重后称得 $BaSO_4$ 重 0.3135g，求试样中 Na_2SO_4 的重量及质量分数。

解：化学因数 $F = \frac{Na_2SO_4}{BaSO_4} = \frac{142.04}{233.39} = 0.6086$

试样中 Na_2SO_4 的重量

$$m_{Na_2SO_4} = m_{称量形式} \times F = 0.3135 \times 0.6086 = 0.1908g$$

Na_2SO_4 的质量分数

$$\omega_{Na_2SO_4} = \frac{m_{Na_2SO_4}}{m_{样}} = \frac{0.1908}{0.2020} = 0.9445$$

习　　题

一、选择题

2-1、某沉淀含杂质 100mg，每次用洗涤液 10ml，残留母液为 1ml，需要洗涤（ C ）次后才可使杂质量降低到 0.01mg 以下。

A. 3 次；　B. 2 次；　C. 4 次；　D. 5 次；　E. 1 次。

2-2、某试样中磷的测定，使磷以 $MgNH_4PO_4$ 形式沉淀出来，再灼烧为 $Mg_2P_2O_7$ 形式称重，求 P_2O_5 含量，其化学因数的正确表达式为（ A ）：

A、$P_2O_5/Mg_2P_2O_7$；B、$Mg_2P_2O_7/P_2O_5$；C、$2P/Mg_2P_2O_7$；D、$P_2O_5/MgNH_4PO_4$；

E、$2P_2O_5/Mg_2P_2O_7$。

2-3、以 H_2SO_4 作为 Ba^{2+} 的沉淀剂，其过量的适宜百分数为（　　）。

A．10%　　B．10～20%　C．20～50%　D．50～100%；　E．100～200%。

2-4、下列各条（　C　）违反了非晶形沉淀条件。

A．沉淀作用宜在较浓的溶液中进行；　B．沉淀作用宜在热溶液中进行；

C．沉淀宜放置过夜，使之陈化；　　D．在不断搅拌下，迅速加入沉淀剂；

E．在沉淀析出后，宜加入大量热水进行稀释。

2-5、下列（　BCE　）要求不是重量法对称量形式的要求。

A．表面积要大；　　B．相对分子量要大；　　C．颗粒要粗大；

D．化学性质要稳定；　E．组成要与化学式完全符合。

2-6、为了获得纯净而易于过滤、洗涤的晶形沉淀，要求（　BD　）。

A、沉淀时的聚集速度大而定向速度小；　B、沉淀时的聚集速度小而定向速度大；

C、溶液的过饱和度要大；　D、溶液中沉淀的相对饱和度要小；

E、沉淀时溶液中形成晶核要多。

2-7、已知 I_2 在 CCl_4 和 H_2O 中分配比为 85，用 1/2 体积的 CCl_4 从水溶液中萃取 I_2，则萃取率为（　D　）。

A．50.0%　　B．85.0%　C．97.7%　D．98.8%；　E．以上答案全不对。

二、填空题

2-8、用 $BaSO_4$ 重量法测定 Ba^{2+} 的含量时，若有 Fe^{3+}、Mg^{2+}、Cl^-、NO_3^- 等离子共存于沉淀溶液中，则_____离子严重影响 $BaSO_4$ 沉淀的纯度。

2-9、药典中“干燥失重测定法”属于重量分析中的___挥发___法。

2-10、选择沉淀剂应具有__特效__性，最好具有__挥发__性，而且尽量选用有机沉淀剂，这样才有利于沉淀的纯净和沉淀的处理。

2-11、均匀沉淀是利用溶液中_____地产生沉淀剂的方法，使溶液中沉淀物地形成，这样就可避免_____现象，从而可得到结构紧密、粗大而纯净的晶形沉淀。

三、计算题

2-12、葡萄糖的干燥失重测定。空称量瓶于 105℃干燥至恒重，称重为 20.0240g；称量瓶和试样共重 21.5885g，置于 105℃干燥至恒重后，称重为 21.4565g，计算葡萄糖的干燥失重。

2-13、重量法测定 $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ 中钡的含量，试样纯度为 90%，要求得到 0.50 g $BaSO_4$，应称取 $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ 试样多少克？

2-14、称取含有结晶水的纯 $BaCl_2 \cdot XH_2O$ 0.5000g，得到 $BaSO_4$ 沉淀 0.4777 g，计算 $BaCl_2$ 和结晶水的质量分数，并计算每分子氯化钡中含结晶水的分子数是多少？

2-15、称取试样 0.5000 g，经一系列分析手续处理后得到纯的 NaCl 和 KCl 共重 0.1803g，将此混合氯化物溶于水后，加入 $AgNO_3$ 得 AgCl 沉淀 0.3904 g，求试样中 Na_2O 和 K_2O 的含量。

2-16、灼烧过的 $BaSO_4$ 沉淀重 0.5013g，其中有少量 BaS，用 H_2SO_4 润湿，过量的 H_2SO_4 蒸发除去，再灼烧，称得沉淀重为 0.5024g，求 $BaSO_4$ 中 BaS 的质量分数。

2-17、一种防高血压的药物其分子式为 $C_{14}H_{18}Cl_6N_2$ (分子量为 427)。将含有这种药物的试样 2.89g 放在一只密封试管中加热以波坏其有机物，同时游离出氯化物。代反应完全后，将水加入并过滤掉含碳残存物，而后在其澄清的滤液中，加入过量 $AgNO_3$，得 AgCl 为 0.187g，假定该药物是氯化物的唯一来源，试计算样品中 $C_{14}H_{18}Cl_6N_2$ 的质量分数。

2-18、活度系数按 1 计，计算 AgBr 沉淀在纯水中和在[NH_3]= 0.1mol/L 的氨性溶液中的溶解度。(已知 $K_{sp,AgBr} = 5.0\times10^{-13}$，$Ag^+$ 与 NH_3 配合物的 $\lg\beta_1$=3.24,$\lg\beta_2$ = 7.05)

2-19、分析某纯碱样品得到的结果为：$Na_2CO_3\%=92.72\%$, $NaCl\%=0.88\%$, $H_2O\%=6.40\%$。计算干燥样品中 Na_2CO_3 和 NaCl 的质量分数。

四、简答题

2-20、简述影响沉淀完全和沉淀纯度的因素各有哪些？如何影响？

五、英文题

2-21. Use chemical symbols to generate the gravimetric factor for analysis in which the results are to be expressed in terms of Cu_2HgI_4 and the precipitate that is weighed is (a) Hg (b) Hg_2S (c)$Cu_2(SCN)_2$ (d)Cu (e)AgI (f)$In(IO_3)_3$

2-22. How many grams of $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ are required to precipitate all of the SO_4^{2-} (as $BaSO_4$) in 500ml of 0.1221mol/L H_2SO_4.

2-23. Calculate the molar solubility of silver iodine in (a) water (b) 0.20mol/L $AgNO_3$; (c) 0.040mol/L KI.

2-24. Calculate the cation concentration needed to initiate precipitation of

(a) $BaSO_4$ from a solution that is 0.036mol/L SO_4^{2-} ($K_{SP,BaSO_4}=1.1\times10^{-10}$)

(b) Ag_2SO_4 from a solution that is 0.036mol/L SO_4^{2-} ($K_{SP,Ag_2SO_4}=1.6\times10^{-5}$)

2-25. A sample is to be analyzed for its chloride content by precipitation and weighing silver chloride, what weight of sample would have to be taken so that the weight of precipitate is equal to the percent chloride in the sample.

2-26. A mixture containing only BaO and CaO weights 2.000g. The oxides are converted to the corresponding mixed sulfates, which weigh 4.00g. Calculate the percent Ba and Ca in the original mixture.

答　案

一、选择

2-1. C　2-2. A　2-3. D　2-4. C　2-5. A, C　2-6. B, D　2-7. C

二、填空

2-8. Fe^{3+}　2-9. 挥发法　2-10. 特效性；挥发性。　2-11. 均匀；缓慢；局部过浓。

三、计算

2-12. 8.44%　2-13. 0.58g　2-14. 0.8524; 0.1476; 2 。　2-15. 0.0878; 0.1232。

2-16. 0.0058。　2-17. 0.0321。　2-18. 7.1×10^{-7}mol/L; 2.4×10^{-4}mol/L。

2-19. 0.9906; 0.0094。

四、简答

2-20. 同离子效应、盐效应、酸效应、配位效应等；共沉淀、继沉淀等。

五、英文题

2-21. $(a)F=\frac{Cu_2HgI_4}{Hg}$;　$(b)F=\frac{Cu_2HgI_4}{Hg_2S}$;　$(c)F=\frac{Cu_2HgI_4}{Cu_2(SCN)_2}$;

$(d)F=\frac{Cu_2HgI_4}{2Cu}$;　$(e)F=\frac{Cu_2HgI_4}{4AgI}$;　$(f)F=\frac{Cu_2HgI_4}{4In(IO_3)_3}$;

2-22. 14.8g

2-23. (a) 1.2×10^{-8}mol/L;　(b) 7.5×10^{-16}mol/L;　(c) 3.75×10^{-15}mol/L。

2-24. (a) 3.1×10^{-9}mol/L;　(b) 0.021mol/L。

2-25. 0.2474g

2-26. 42.3%; 37.7%。

第三章　滴定分析法

本章包括滴定分析概论、酸碱滴定法、非水滴定法、沉淀滴定法、配位滴定法和氧化还原滴定法的有关习题。

滴定分析法的主要内容列于表 3-1，表 3-2，表 3-3 和表 3-4 中。有关滴定分析计算的简便方法可参阅本书附录。

例　　题

例题 1、精密称取基准物 $CaCO_3$ 0.5000g，溶解于 50.00ml 盐酸液中，多余的酸用 NaOH 标准溶液回滴，到达终点时，耗去 NaOH 标准溶液 6.20ml。又知滴定该盐酸液 25.00ml，需用该 NaOH 标准溶液 24.75ml。求该 NaOH 标准溶液的浓度和它对苯甲酸（Mr=122.1）的滴定度。

解：本题所用滴定方式为回滴法。根据公式 $(ZCV)_{HCl}-(ZCV)_{NaOH}=\left(Z\frac{m}{M}\right)_{CaCO_3}$

有　$1\times C_{HCl}\times 50.00-1\times C_{NaOH}\times 6.20=2\times\frac{0.5000}{0.1001}$　　——— ①

又知　$(ZCV')_{HCl}=(ZCV')_{NaOH}$

即　$1\times C_{HCl}\times 25.00=1\times C_{NaOH}\times 24.75$　　——— ②

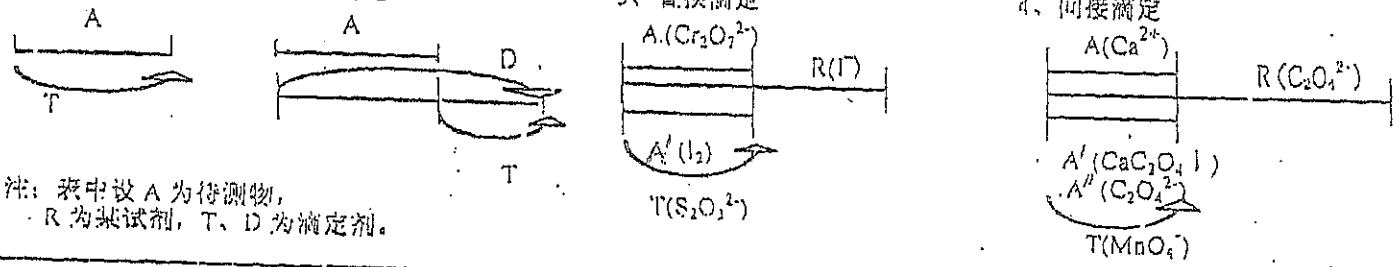
将②代入①，可得 C_{NaOH} = 0.2307mol/L

根据滴定度公式

$$T_{NaOH/苯甲酸}=(ZC)_{NaOH}\times\left(\frac{M}{Z}\right)_{苯甲酸}=1\times 0.2307\times 0.1221/1=0.02817g/ml$$

例题 2、精密称取氢氧化铝凝胶 8.0152g，加盐酸 10ml，蒸馏水 10ml，煮沸使溶，放冷后过滤。滤液及洗涤滤器的水合并，稀释定容 250ml，吸取 25.00ml，加氨试液及 HAC—NH_4AC 缓冲液调节 pH。精密加入 0.05123mol/L EDTA 25.00ml，煮沸五分钟后放冷。补充水分，加入二甲酚橙指示剂，用 0.05018mol/L 锌液滴定至终点，消耗锌液 12.13ml。求该氢氧化铝凝胶中 Al_2O_3 的百分含量。

表 3-1　滴定分析基本概念和基本计算公式

<table>
<tr><td>基本概念</td><td colspan="2">滴定，标准溶液（滴定剂），化学计量点，
指示剂，滴定终点，滴定误差（终点误差）</td><td>特点</td><td>简便、快速、准确（相对误差 < ±0.2%）
适用于常量组分（含量 > 1%）</td></tr>
<tr><td>滴定分析对于反应的要求
滴定方式</td><td colspan="4">有确定的化学计量关系，反应完全，无副反应，反应迅速，有适当指示剂或其他方法确定化学计量点。（满足直接滴定的条件）
1、直接滴定　2、返滴定　3、置换滴定　4、间接滴定
 

注：其中设 A 为待测物，
R 为某试剂，T、D 为滴定剂。</td></tr>
<tr><td>标准物质
标准溶液的配制方法</td><td colspan="4">一级标准、二级标准（满足直接法条件）
1、直接法：准确称量，溶解、定容。　2、间接法（标定法）：配近似浓度，用二级标准物质标定。</td></tr>
<tr><td>基本计算公式</td><td colspan="4">基本关系：$z_T n_T = z_A n_A$；　$C = n/V$；　$M = m/n = Mr/1000$　(kg/mol)
直接滴定（或置换滴定）：
$(ZCV)_T = (ZCV)_A$
$(ZCV)_T = Z_A\left(\frac{m}{M}\right)_A$
$\omega_A = \frac{(ZCV)_T\left(\frac{M}{Z}\right)_A}{m_s}$
式中：T 为滴定剂，A 为待测物。
返滴定：
$z_A n_A = z_D n_D - z_T n_T$
$\omega_A = \frac{\left\{(ZCV)_D - (ZCV)_T\right\}\times\left(\frac{M}{Z}\right)_A}{m_s}$
式中：A 为待测物，D、T 为滴定剂。
滴定度：
$T_B = \frac{m_B}{V_B} = C_B M_B$
$T_{B/A} = \frac{m_A}{V_B} = Z_B C_B\left(\frac{M}{Z}\right)_A$
$\omega_A = \frac{T_{B/A}\times F\times V_B}{m_s}$
式中：$F = \frac{C_{实际}}{C_{规定}}$，B 为标准溶液，A 为待测物。</td></tr>
</table>

表 3-2　溶液中的平衡问题

一、酸碱平衡

1、酸碱定义：　$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$　（相差一个质子）

共轭

酸碱反应：　酸$_1$ + 碱$_2$ ⇌ 酸$_2$ + 碱$_1$　（实质：质子转移）

共轭　共轭

2、水溶液中的酸碱平衡：

① $K_w = [H^+][OH^-]$　　$pH + pOH = pK_w = 14.00$　(25℃)

② 共轭酸碱对：$K_a = K_w/K_b$　　$pK_a + pK_b = pK_w$

③ 分布系数：

一元弱酸 $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$

$$\delta_{HA} = \frac{[HA]}{C} = \frac{[H^+]}{[H^+] + K_a}$$

$$\delta_{A^-} = \frac{[A^-]}{C} = \frac{K_a}{[H^+] + K_a}$$

二元弱酸

$H_2A \rightleftharpoons H^+ + HA^-$

$$\delta_{H_2A} = \frac{[H^+]^2}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}}$$

$$\delta_{HA^-} = \frac{[H^+]K_{a1}}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}}$$

$HA^- \rightleftharpoons H^+ + A^{2-}$

$$\delta_{A^{2-}} = \frac{K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}}$$

④ 质子条件（PBE）：零水准　　Σ[得质子产物] = Σ[失质子产物]

例：Na_2A　　A^{2-}, H_2O　　$[H^+] + [HA^-] + 2[H_2A] = [OH^-]$

⑤ 酸度计算：　　精确式　　最简式及使用条件

强酸 HCl　　$[H^+] = K_w/[H^+] + C$　　$[H^+] = C$　$(C \geq 10^{-6}\ mol/L)$

一元弱酸 HA，$[H^+] = \sqrt{CK_a + K_w}$，$[H^+] = \sqrt{CK_a}$ $(cK_a \geq 20K_w, c/K_a \geq 500)$

一元弱碱 A　$[OH^-] = \sqrt{CK_b + K_w}$，$[OH^-] = \sqrt{CK_b}$ $(cK_b \geq 20K_w, c/K_b \geq 500)$

多元弱酸(碱)：按一元弱酸(碱)近似处理 $(K_{a1} >> K_{a2} >> \ldots >> K_w)$

两性物质 HA

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_{a_1}([HA^-]K_{a_2} + K_w)}{[HA^-] + K_{a_1}}}\ ;\ [H^+] = \sqrt{K_{a_1}K_{a_2}},\ (cK_{a_2} \geq 20K_w, C \geq 20K_{a_1})$$

缓冲溶液 HA~A

$$[H^+] = K_a\frac{[HA]}{[A^-]} \quad ; \quad [H^+] = K_a\frac{C_{HA}}{C_{A^-}},\ (C >> [H^+] + [OH^-])$$

3、非水溶液中的酸碱平衡

① 溶剂性质

I．解离性：$2SH \rightleftharpoons SH_2^+ + S^-$，$K_s = [SH_2^+][S^-]$，$K_s$愈小，滴定突跃愈大。

II．酸碱性：$K_{HA} = K_a^{HA} \cdot K_b^{SH}$，$K_b = K_b^b \cdot K_a^{SH}$

酸性溶剂增强溶质的碱性，可用于滴定弱碱；

碱性溶剂增强溶质的酸性，可用于滴定弱酸。

III．极性：溶剂的极性越强（介电常数大），越易使溶质解离。

$D_{mix} = S_1D_1 + S_2D_2 + \cdots\cdots S_nD_n$

式中：S 为某溶剂在总溶剂中的体积分数，D 为各自的介电常数

② 拉平效应和区分效应：

酸性溶剂对酸有区分效应，对碱有拉平效应。

碱性溶剂对碱有区分效应，对酸有拉平效应。

非质子溶剂只有区分效应。

③ 溶剂的分类：质子溶剂（酸性溶剂、碱性溶剂和两性溶剂）

非质子溶剂（偶极亲质子溶剂，惰性溶剂）

④ 溶剂的选择：酸碱性适当；溶解能力强；介电常数适当；纯度高；

其他如安全、粘度小、挥发性低、易于回收和精制等

二、M-EDTA 配位平衡

1、M-EDTA 平衡

M + Y ⇌ MY

M	Y	MY
L ↙ ↘ OH	H^+ ↙ ↘ N	H^+ ↙ ↘ OH
ML_1 M(OH)	HY NY	MHY M(OH)Y
⋮ ⋮	⋮ 共存离	酸式 碱式
ML_n M(OH)$_n$	H_nY 子效应	配合物 配合物
配位 水解	酸效应	
效应 效应		

2、副反应系数

① 酸效应系数

$$\alpha_{Y(H)}=\frac{[C_Y']}{[Y]}=\frac{1}{\delta_Y}=1+\frac{[H^+]}{K_{a_6}}+\frac{[H^+]^2}{K_{a_6}K_{a_5}}+\cdots\cdots+\frac{[H^+]^6}{K_{a_6}K_{a_5}\cdots\cdots K_{a_1}}$$

② 共存离子效应

$\alpha_{Y(N)}=1+[N]K_{NY}\approx[N]K_{NY}$

∴ 配位体的总副反应系数 $\alpha_Y=\alpha_{Y(H)}+\alpha_{Y(N)}-1$

③ 配位效应系数

$$\alpha_{M(L)}=\frac{[C_M']}{[M]}=1+\beta_1[L]+\beta_2[L]^2+\cdots\cdots+\beta_n[L]^n$$

④ 水解效应系数

$\alpha_{M(OH)}\approx 1$（常可忽略）

若考虑水解效应，则 $\alpha_M=\alpha_{M(L)}+\alpha_{M(OH)}-1$

3、条件稳定常数

$$K'_M=\frac{[MY]}{C'_M C'_Y}=\frac{K_{MY}}{\alpha_M\cdot\alpha_Y}$$

$\lg K'_{MY}=\lg K_{MY}-\lg\alpha_M-\lg\alpha_Y$

若只考虑酸效应和配位效应

$\lg K'_{MY}=\lg K_{MY}-\lg\alpha_{M(L)}-\lg\alpha_{Y(H)}$

三、氧化还原平衡

1、Nernst 方程：

$$\varphi=\varphi^0+\frac{0.05916}{Z}\lg\frac{a_{ox}}{a_{Red}}=\varphi'+\frac{0.05916}{Z}\lg\frac{C_{ox}}{C_{Red}}$$

式中：φ^0 —— 标准电极电位

φ' —— 条件电位（特定介质条件下，$C_{ox}=C_{Red}=1$mol/L 时，校正外界因素影响后的实际电位）

2、氧化还原方向：

$\varphi_{ox}-\varphi_{Red}>0$ 的方向。受浓度、pH 环境、出现沉淀、形成配合物等影响。

3、条件平衡常数：

$$\lg K'=\frac{Z_1Z_2(\varphi_1'-\varphi_2')}{0.05916}\geq 3(Z_1+Z_2)$$ 时，反应完全。

4、氧化还原反应速度：

氧化还原反应速度与温度、浓度、催化剂等因素有关。

① 自动催化反应：MnO_4^- 氧化 $C_2O_4^{2-}$ 时，反应产物 Mn^{2+} 有催化作用。

② 诱导作用：MnO_4^- 氧化 Fe^{2+} 的反应，使 MnO_4^- 氧化 Cl^- 的反应加速。

（诱导反应，诱导体）　（受诱反应，受诱体）

四、沉淀平衡

$Ag^+ + X^- = AgX\downarrow$

$K_{ap}=a_{Ag^+}\times a_{X^-}$　　$K_{sp}=[Ag^+][X^-]$

1、分步沉淀：$AgCl$ 溶解度小，先沉淀；Ag_2CrO_4 溶解度大，后沉淀。

2、沉淀转化：$AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$

$+ SCN^- = AgSCN\downarrow$

（向溶解度小的沉淀转化）

表 3-3　各种滴定方法的基本原理

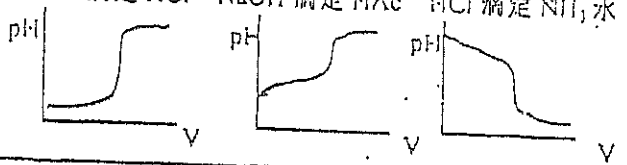
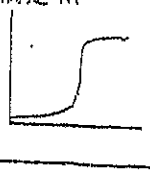
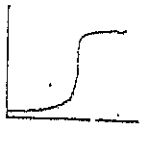
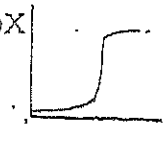
滴定方法	酸碱滴定	配位滴定	氧化还原滴定	沉淀滴定
滴定曲线示意	NaOH 滴定 HCl　NaOH 滴定 HAc　HCl 滴定 NH_3 水 	ETDA 滴定 M^{n+} 	Ox 滴定 Red 	Ag^+ 滴定 X 
计量点	生成 H_2O　生成 Ac　生成 NH_4 $[H^+]=\sqrt{K_w}$；$[OH^-]=\sqrt{\frac{K_w C_0}{K_{a_2}}}$；$[H^+]=\sqrt{\frac{K_w C_0}{K_b}}$ $pH_{SP}=7.0$　(由生成物$[H^+]$计算 pH_{SP})	生成 MY $[M']=\sqrt{\frac{C_0/2}{K'_{MY}}}$ $pM'_{SP}=(pC_{(M)SP}+\lg K'_{MY})/2$	对称电对 $\varphi_{SP}=\frac{Z_1\varphi'_1+Z_2\varphi'_2}{Z_1+Z_2}$	生成 AgX ↓ $[X^-]=[Ag^+]=\sqrt{K_{SP}}$ $pX_{SP}=pK_{SP}/2$
计量点前 0.1%	余 HCl　HAc～Ac^-　NH_4^+～NH_3 $[H^+]=\frac{C_0}{2}\times 0.1\%$；$[H^+]=K_a\times 0.1\%$；$[OH^-]=K_b\times 0.1\%$	余 M' $[M']=\frac{C_0^M}{2}\times 0.1\%$	余还原剂$_{(red)}$ $\frac{[Ox]_{ox}}{[Red]_{red}}=\frac{99.9\%}{0.1\%}$	余 X^- $[X^-]=\frac{C_0}{2}\times 0.1\%$
计量点后 0.1%	NaOH 过量　NaOH 过量　HCl 过量 $[OH^-]=\frac{C_0}{2}\times 0.1\%$；$[OH^-]=\frac{C_0}{2}\times 0.1\%$；$[H^+]=\frac{C_0}{2}\times 0.1\%$；	ETDA 过量 $[Y']=\frac{C_0^Y}{2}\times 0.1\%$；$[M']=\frac{1000}{K'_{MY}}$；	氧化剂$_{(ox)}$过量 $\frac{[Ox]_{ox}}{[Red]_{ox}}=\frac{0.1\%}{100.0\%}$	Ag^+ 过量 $[Ag^+]=\frac{C_0}{2}\times 0.1\%$；$[X^-]=\frac{K_{sp}}{C_0\times 0.05\%}$
突跃范围	$pC_0+3.3$　pK_a+3　$pK_w-(pK_b+3)$ $\sim pK_w-(pC_0+3.3)$；$\sim pK_w-(pC_0+3.3)$；$\sim pC_0+3.3$	$pC_0+3.3\sim pK'_{MY}-3$	$\varphi'_{red}+3\times 0.059/Z_2$ $\sim\varphi'_{ox}-3\times 0.059/Z_1$	$pC_0+3.3\sim pK_{sp}-(pC_0+3.3)$
准确滴定的判据	$CK_a(CK_b)\geqslant 10^{-8}$ 多元弱酸两个突跃： $\begin{cases} CK_{a_2}\geq 10^{-8} \\ K_{a_1}/K_{a_2}\geq 10^4 \\ (K_{a_2}/K_{a_3}\geq 10^4) \end{cases}$	① $\lg CK'_{MY}\geqslant 6$； ② 由 $\lg\alpha_{Y(H)}\leqslant \lg K_{MY}-8$ 计算 pH_{min}；由氢氧化物 K_{sp}，计算 pH_{max}； ③ $\Delta\lg K+\lg(C_M/C_N)\geqslant 6$；N 不干扰 M 的测定。	① $\lg K'=\frac{Z_1Z_2\Delta\varphi'}{0.059}\geq 3\times(Z_1+Z_2)$ ② $\Delta\varphi'\geqslant 0.4V$，可使用指示剂。	合理选用指示剂及其滴定终点的准确判断

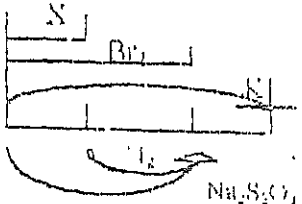
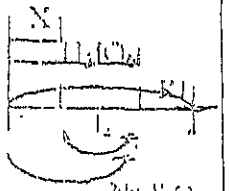
表 3-3 （续完） 各种滴定方法的基本原理

滴定方法	酸碱滴定	配位滴定	氧化还原滴定	沉淀滴定
指示剂变色原理	酸碱指示剂： $HIn \quad H^+ + In^-$ （酸色） （碱色）	金属离子指示剂： $MIn + Y \quad MY + In$ （色 1） （色 2） Y 滴定 M，终点为 In （色 2） M 回滴 Y，终点为 MIn （色 1）	(1) 自身指示剂：MnO_4^-，I_2 (2) 特殊指示剂：淀粉 (3) 氧化还原指示剂： $In_{ox} + ze \quad In_{red}$ （色 1） （色 2） $\varphi = \varphi'_{In}$ $\varphi = \varphi'_{In} \pm 0.059/z$	(1) K_2CrO_4 分步沉淀。 (2) 铁铵矾：$Fe^{3+}+SCN^- \rightarrow$ 红 (3) 吸附指示剂：吸附变色 $AgCl \cdot Cl^- + H^+$ $AgCl \cdot Ag^+ + H^+$
变色点变色区间	$pH = pK_{HIn}$ $pH = pK_{HIn} \pm 1$（理论）	$pM'_t = \lg K'_{MIn}$ $= \lg K_{MIn} - \lg \alpha_{In(H)}$ $pM' = \lg K'_{MIn} \pm 1$		
指示剂的选择	凡变色区间全部或部分在滴定突跃范围之内的指示剂都可用来指示终点。 温度、溶剂、中外电解质、指示剂用量、滴定程序均影响指示剂变色。	(1) 满足 $K'_{MY}/K'_{MIn} \geq 100$，$K'_{MIn} \geq 10^4$ 等四项条件。 (2) 应使 pM'_t 与 pM'_{ep} 尽量一致，需考虑 K'_{MIn} 和 pH 两个因素。 (3) 应消除指示剂的封闭、僵化现象。	根据适用范围选择。 选择氧化还原指示剂时，应选 φ'_{In} 在突跃范围内并尽量与 φ'_{sp} 接近。	根据适用范围选择。 选择吸附指示剂时，应注意： (1) In 应与被滴 x 电荷相同。 (2) $pK_{a(In)} < pH$ (3) In^- 被吸附力略小于被滴定 x^- 的被吸附力。
终点误差	滴定强酸： $TE\% = \frac{[OH^-]_{ep} - [H^+]_{ep}}{C_0 f_b} \times 100\%$ 滴定弱酸： $TE\% = \left(\frac{[OH^-]_{ep} - \delta_{HIn,ep}}{C_{ep}}\right) \times 100\%$ 滴定弱酸（碱）通式： $TE\% = \frac{10^{\Delta pH} - 10^{-\Delta pH}}{(C'_{ep} K'_a)^{1/2}} \times 100\%$	$TE\% = \frac{10^{\Delta pM} - 10^{-\Delta pM}}{(C'_{M,ep} K'_{MY})^{1/2}} \times 100\%$ 详见北京大学编 《定量化学分析简明教程》	$TE\% = \frac{Z_T[T]_{ep} - Z_x[X]_{ep}}{Z_x(C'_x)_{ep}}$ 详见南京大学编 《分析化学》	

表 3-4　各种滴定方法的基础知识

滴定方法	酸碱滴定	非水滴定	配位滴定	高锰酸钾法	碘量法
基本反应	$HA+B \rightleftharpoons BH^+ + A$ （质子转移）	$HClO_4+HAc+H_2Ac^+$ $H_2Ac^+ + B \rightleftharpoons BH^+ + HAc$ （滴弱酸）	$M+Y \rightleftharpoons MY$ $CH_3ONa+HA \rightleftharpoons CH_3OH+A^-$ （滴弱碱）	$MnO_4^- + 8H^+ + 5e \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O$	$I_2 + 2e \rightleftharpoons 2I^-$ $2S_2O_3^{2-} + 2e \rightleftharpoons S_4O_6^{2-}$
滴定方式应用	直接滴定　间接法 强酸　弱酸　强碱 {硫酸 盐酸} {硼酸 甲醛} {ZnO NH_4^+ 蛋 N} $NaOH$　HCl	直接滴定 {有机弱碱 {咖啡因 NaA} $HClO_4$的 HAc溶液}　{有机弱酸（羧酸） 甲醇钠的苯-甲醇液} KHP　Na_2CO_3 (Z=1)　(Z=2)	直接滴定　间滴 {金属离子 M^{n+} 水硬度}　{氨羟化物 Al^{3+}} EDTA-2Na　Zn 液 (Z=1)　(Z=1) ZnO、$CaCO_3$ (Z=1) 铬黑T　二甲酚橙 pH　pH=6 =10.5 红→蓝　黄→红	直接滴定　间滴　间接滴定 还原剂（氧化剂） {Fe^{2+} $H_2C_2O_4$}　（Ca^{2+}） $KMnO_4$　Fe^{2+} (Z=5)　(Z=1) $Na_2C_2O_4$ (Z=2) 自身　淀粉或铵盐 3n 种　低浓度 I-甲色 微红　紫红 H_2SO_4, $[H^+]$=1~2mol/L 自且可加热； Mn^{2+} 自动催化	直接滴定 回滴 置换滴定 还原剂 还原剂 氧化剂 （V_c） （葡糖） {$Cr_2O_7^{2-}$ Cu^{2+}} I_2　$Na_2S_2O_3$ (Z=2)　(Z=1) As_2O_3　$K_2Cr_2O_7$, KIO_3 (Z=4)　(Z=6) 淀粉，自身　淀粉 新鲜　近终点 加入 蓝　酸黄　蓝色褪去
指示剂注意事项	酚酞　甲基橙 pH　pH 8~10　3.1~4.4 浅红　橙	结晶紫 pH 颜色不同 蓝→黄	二甲酚橙 pH 与中 蓝	自身 3n 种 I-甲色 微红	淀粉 新鲜 近终点 加入 蓝　酸黄　蓝色褪去
滴定条件		加入醋酐除水 $\left(\frac{H_2O\%}{Ac_2O}\right)_{测} = \left(\frac{H_2O\%}{Ac_2O}\right)_{标}$ 温度校正 $C_T = \frac{C_{20}}{1+0.001(T-T_0)}$	$pH_{min} < pH < pH_{max}$ 例： 滴定 Mg^{2+}：pH10 滴定 Ca^{2+}：pH>12 滴定 Al^{3+}： pH3.5 煮沸，再调 pH 5~6		pH<9　置换反应 酸性条件； 中性，弱酸性 防 I_2 的挥发； 加 I⁻ 防碘挥，低温 防 I⁻ 被氧化； 快滴，降酸度，避光

表 3-4（续完） 各种滴定方法的基础知识

滴定方法	溴酸钾法	溴量法	铈量法	亚硝酸钠法	重铬酸钾法	高碘酸钾法	银量法
基本反应	$BrO_3^- + 6H^+ + 6e \rightleftharpoons Br^- + 3H_2O$	$BrO_3^- + Br^- + H^+ \rightarrow Br_2$ $Br_2 + 2e \rightleftharpoons 2Br^-$	$Ce^{4+} + e \rightleftharpoons Ce^{3+}$ 回滴 $Fe^{2+} - e \rightleftharpoons Fe^{3+}$	重氮化反应 亚硝基化反应	$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$	$H_5IO_6 + H^+ + 2e \rightleftharpoons IO_3^- + 3H_2O$	$Ag^+ + X^- \rightleftharpoons AgX\downarrow$
滴定方式和应用	直接滴定 还原剂 （AsO_3^{3-}） （卡巴砷）	间接滴定还原剂等  安自 （苯酚）	直接滴 回滴 还原剂 氧化剂 或 还原剂 （$FeSO_4$） （硝苯）	直接滴定 芳伯胺 小极芳伸胺 （升热基痛）	直接滴定 还原剂 （Fe^{2+}）	间接滴定  安自 α-萘酚，α-联萘酚 （含羟基化合物）	直接滴 回滴 S^{2-} SCN^- Mohr Fajans Volhard 法 法 法 （Cl⁻） （Br⁻） （S^{2-}） （SCN^-）
标准溶液	$KBrO_3$ （Z=6）	Br_2 液 $Na_2S_2O_3$ $KBrO_3$-KBr （Z=1） $K_2Cr_2O_7$ （Z=6）	$Ce(SO_4)_2$ $FeSO_4$ （Z=1） （Z=1）	$NaNO_2$ （Z=1）	$K_2Cr_2O_7$ （Z=6）	亚硫酸钠 $Na_2S_2O_3$ （Z=1）	$AgNO_3$ NH_4SCN （Z=1） （Z=1）
基准物	直接配制 As_2O_3（Z=4）		As_2O_3 （Z=4）	对氨基苯磺酸 （Z=1）	直接法配制	$K_2Cr_2O_7$ （Z=6）	NaCl （Z=1）
指示剂 终点颜色	自身 甲基橙 （近 EP） 黄 褪色	淀粉 （近 EP 加） 蓝色褪去	邻 二氮菲 自身 红→浅蓝， 黄 （Red→Ox）	KI-淀粉 橙黄IV 外指示剂 亚甲蓝 蓝色， 紫红褪	氧化还原 指示剂	淀粉 （近 EP 加） 蓝色褪去	K_2CrO_4 荧光黄 铁铵矾 砖红 橙红 白红
滴定条件	HCl 1.5～2mol/L	HCl	稀 H_2SO_4 KI, $CaSO_4$ 催化	HCl 1～2 mol/L 低温	HCl	很高不同情况： (1) 酸性条件； (2) 酸性条件氧化 x,调 pH8~9,加 KI； (3) 滴定多元醇氧化产物：加过量硫酸，用 NaOH 回滴。	近中性 适当指示 HNO_3 (pH6.5 剂和酸性 滴 Cl⁻ ~10) 加入淀粉 加硝 无干扰 物保护 基苯 离子基 胶体， 防止 存。 避光。 沉淀 转化。

解：EDTA 滴定中，金属离子与 EDTA 以 1:1 发生配位反应，所以 Z=1。但 Al_2O_3 中，含 2 个 Al^{3+}，因此，$Z_{Al_2O_3}=2$。

此题所用滴定方式为回滴法，因而有：

$$Al_2O_3\% = \frac{[(ZCV)_{EDTA}-(ZCV)_{Zn}]\times\left(\frac{M}{Z}\right)_{Al_2O_3}}{m_s\times 25/250}\times 100\%$$

$$=\frac{(1\times 0.05123\times 25.00-0.05018\times 12.13)\times 0.10196/2}{8.0152\times 25/250}\times 100\% = 4.275\%$$

例题 3、计算用 0.1000mol/L NaOH 溶液滴定 0.1000mol/L 乳酸（$K_a=1.4\times10^{-4}$）至计量点时的 pH 值和突跃范围。如用溴百里酚蓝为指示剂，滴至终点（Ph = 7.3），计算滴定终点误差。

解：计量点时为乳酸钠溶液，C = 0.05000mol/L，$K_b = K_w/K_a = 7.1\times10^{-11}$。∵$K_bC>20K_w$，$C/K_b>500$，∴可用最简式计算，$[OH^-]=\sqrt{K_bC_b}$ 于是：

$$[H^+]=\sqrt{\frac{K_wK_a}{C_b}}=\sqrt{\frac{10^{-14}\times 1.4\times10^{-4}}{0.05}}=5.29\times10^{-9}$$ 计量点 pH = -lg[H⁺] = 8.28

计量点前 0.1% 时，$[H^+] = K_a\times\frac{[HA]}{[A]}=1.4\times10^{-4}\times\frac{0.1\%}{99.9\%}=1.4\times10^{-7}$ ∴pH = 6.85

计量点后 0.1% 时，$[OH^-]= 0.1000\times0.1\%/2 = 5\times10^{-5}$，pOH = 4.30 ∴pH = 9.70

突跃范围为 pH = 6.85～9.70

据题意，滴定终点 pH = 7.3，即 $[H^+]= 10^{-7.3}$，$[OH^-]= 10^{-6.7}$，浓度相近，$[H^+]$与$[OH^-]$相比，不能省略。又：$[HA]=\frac{[H^+][A^-]}{K_a}=\frac{[H^+]C_{EP}}{K_a}=\frac{10^{-7.3}\times0.05}{1.4\times10^{-4}}=1.79\times10^{-5}$ 代入公式：

$$TE\% = \frac{[OH^-]-[HA]-[H^+]}{C_{EP}}\times100\% = \frac{10^{-6.7}-1.79\times10^{-5}-10^{-7.3}}{0.05}\times100\% = -0.04\%$$

滴定误差也可用下式计算：

$$TE\% = \frac{10^{\Delta pH}-10^{-\Delta pH}}{(K_{EP}C_{EP})^{1/2}}\times100\% = \frac{10^{7.3-8.28}-10^{8.28-7.3}}{\left(\frac{1.4\times10^{-4}}{10^{-14}}\times0.05\right)^{1/2}}\times100\% = -0.04\%$$

例题 4、以下酸或碱的水溶液中，能用标准酸或标准碱（0.1mol/L）准确滴定的有（　　）。其中能产生两个突跃的有（　　）。

Ⓐ 0.1mol/L 酒石酸（$K_{a1}=9.6\times10^{-4}$，$K_{a2}=2.9\times10^{-5}$）

Ⓑ 0.1mol/L 甘油磷酸（$K_{a1}=3.4\times10^{-2}$，$K_{a2}=6.4\times10^{-7}$）

Ⓒ 0.1mol/L 甲酸（$K_a=1.77\times10^{-4}$）和乙酸（$K_a=1.75\times10^{-5}$）的混合液

Ⓓ 0.1mol/L NH_4Cl（NH_3 的 $K_b=1.76\times10^{-5}$）

Ⓔ 0.1mol/L NaAc（HAc 的 $K_a=1.75\times10^{-5}$）

解：弱酸（碱）水溶液能被准确滴定的判据为 CK_a（CK_b）$\geq10^{-8}$。二元酸（或混合酸能产生两个突跃判据为：（1）CK_{a1} 和 CK_{a2} 均大于 10^{-8}。（2）$K_{a1}/K_{a2}>10^{4}$。

以上五种溶液中，只有Ⓑ甘油磷酸同时符合产生两个突跃的两条判据。而Ⓐ酒石酸Ⓒ甲酸和乙酸的混合液只符合判据（1），故都只有一个突跃。

至于Ⓓ NH_4Cl 中，NH_4^+ 的 $K_a=K_w/K_b=10^{-14}/1.76\times10^{-5}=5.7\times10^{-10}$，$CK_a<10^{-8}$，不能被 NaOH 准确滴定。

最后Ⓔ NaAc 是一元弱碱，Ac^- 的 $K_b=K_w/K_a=5.7\times10^{-10}$，$CK_b<10^{-8}$，不能被 HCl 准确滴定。所以，第一问应该选Ⓐ、Ⓑ、Ⓒ，第二问应选Ⓑ。

例题 5、欲配制 0.10mol/L $HClO_4$ 的冰醋酸溶液 500ml，需用冰醋酸（比重 1.05）含水 0.2%），70% $HClO_4$ 水溶液（比重 1.75）和醋酐（比重 1.08、含量 97.0%）、各多少毫升？假设混合后体积不变。

解：先计算 $HClO_4$ 用量：$m_{HClO_4}=(CVM)_{HClO_4}=0.10\times500\times0.1005=5.02g$

需要 70% $HClO_4$ 的体积为：$V_{浓HClO_4}=\dfrac{m_{HClO_4}}{d\times\%含量}=\dfrac{5.02}{1.75\times70\%}=4.10ml$

再计算冰醋酸和醋酐的用量。醋酐用于除去水，它与水的反应 1:1 进行，即 $n_{酐}=n_{水}$ 为除去 $HClO_4$ 中的水。所用醋酐体积 $V_{酐}'$ 可按以下关系求得：

$$\frac{V_{酐}'\times d_{酐}\times\%_{酐}}{M_{酐}}=\frac{V_{浓HClO_4}\times d_{浓HClO_4}\times\%_{含水}}{M_{水}}$$　于是，

$$V'_{酐}=\frac{M_{酐}\times V_{冰HClO_4}\times d_{浓HClO_4}\times\%_{含水}}{M_{水}\times d_{酐}\times\%_{酐}}=\frac{0.1021\times4.10\times1.75\times30\%}{0.01802\times1.08\times97.0\%}=11.6ml$$

同理，为除去冰醋酸中所含的水，所用醋酐 $V_{酐}''$ 应为：

$$V''_{酐}=\frac{M_{酐}\times V_{HAc}\times d_{HAc}\times\%_{含水}}{M_{水}\times d_{酐}\times\%_{酐}}=\frac{0.1021\times V_{HAc}\times1.05\times0.2\%}{0.01802\times1.08\times97.0\%}=0.0114V_{HAc}$$

溶液总体积 $V_T=V_{浓HClO_4}+V'_{酐}+V''_{酐}+V_{HAc}$ 即 $500=4.10+11.6+0.0114V_{HAc}+V_{HAc}$

$$\therefore V_{HAc}=\frac{500-4.10-11.6}{0.0114+1}=479ml$$

所需醋酐总体积为：

$$V_{酐}=V'_{酐}+V''_{酐}=V'_{酐}+0.0114V_{HAc}=11.6+0.0114\times479=17.1ml$$

例题 6、若不加其它试剂，用铬酸钾指示剂法可以直接滴定的溶液有（　　）。

Ⓐ HCl；　Ⓑ KI；　Ⓒ NH_4Cl；　Ⓓ NaBr；　Ⓔ $BaCl_2$ 。

解：铬酸钾指示剂法适用于滴定 Cl^- 和 Br^- 。I^- 和 SCN^- 则因 AgI、AgSCN 吸附性太强，终点不明显，不能使用。所以不能用于Ⓑ 。

该方法要求 pH 在 6.5 ~ 10.5 之间（有 NH_4^+ 存在时，要求 pH 在 6.5 ~ 7.5 之间）才能准确滴定。因此，不能用来滴定强酸Ⓐ，也不能准确滴定Ⓒ。（NH_4Cl 溶液的 pH 值可按公式计算，大约在 5.3 左右。

当溶液中含有能与 CrO_4^{2-} 生成沉淀的阳离子，如 Ba^{2+}, Pb^{2+} 等，或含有能与 Ag^+ 生成沉淀的阴离子，如 PO_4^{3-}, AsO_4^{3-} 等时，也不能用铬酸钾指示剂法。因此，不能用于Ⓔ的滴定。

综上所述，本题答案是Ⓓ。

例题 7、按例题 2 的步骤测定氢氧化铝凝胶中 Al_2O_3 的百分含量，应将溶液 pH 值调节至约为（　　）。

Ⓐ 3；　Ⓑ 5；　Ⓒ 7；　Ⓓ 9；　Ⓔ 12 。

解：先考虑 EDTA 滴定 Al^{3+} 的最低 pH 值。查表可得 $lgK_{MY}=16.11$，

$\lg \alpha_{Y(H)} = \lg K_{AlY} - 8 = 8.11$。由 EDTA 的 $\lg \alpha_{Y(H)}$ 表或酸效应曲线，可知滴定 Al^{3+} 的最低 pH 值约为 4.2。即滴定时要求 pH>4.2。

另一方面，还要考虑指示剂适用的 pH 范围，二甲酚橙要求在 pH <6 的酸性溶液中使用。因此，本题答案应是Ⓑ。

例题 8、pH = 5 的缓冲溶液中，含有同浓度的 Zn^{2+}、Al^{3+}、和 Ca^{2+} (0.01mol/L)，假如 NH_4F 作为 Al^{3+} 的掩蔽剂，如溶液中游离 F^- 浓度为 0.10mol/L 时，问可否用 EDTA 滴定 Zn^{2+}，而使 Al^{3+} 和 Ca^{2+} 不干扰？

解：查表 $\lg \alpha_{Y(H)}$ 可知，pH = 5 时，$\lg \alpha_{Y(H)} = 6.45$。又根据 $\lg K_{MY}$ 表得：$\lg K_{ZnY}$、$\lg K_{AlY}$ 和 $\lg K_{CaY}$ 的值分别为 16.50、16.11 和 10.69。F^- 只与 Al^{3+} 发生配位反应，而不与 Zn^{2+} 和 Ca^{2+} 反应。配位效应系数为：

$$\alpha_{Al(F)} = 1 + \beta_1[F^-] + \beta_2[F^-]^2 + \beta_3[F^-]^3 + \beta_4[F^-]^4 + \beta_5[F^-]^5 + \beta_6[F^-]^6$$

$$= 1 + 10^{6.10} \times 0.1 + 10^{11.15} \times 0.1^2 + 10^{15.00} \times 0.1^3 + 10^{17.75} \times 0.1^4 + 10^{19.37} \times 0.1^5 + 10^{19.84} \times 0.1^6$$

$$= 3.61 \times 10^{14}$$

$$\lg \alpha_{Al(F)} = 14.55$$

根据公式 $\lg K'_{MY} = \lg K_{MY} - \lg \alpha_{Y(H)} - \lg \alpha_{M(L)}$

$$\therefore \lg K'_{AlY} = \lg K_{AlY} - \lg \alpha_{Y(H)} - \lg \alpha_{Al(F)} = 16.11 - 6.45 - 14.55 = -4.9$$

而 Zn^{2+} 和 Ca^{2+} 的 $\lg \alpha_{M(L)} = 0$，且 $\lg K'_{ZnY} = \lg K_{ZnY} - \lg \alpha_{Y(H)} = 16.05 - 6.45 = 10.05 > 8$ 可滴定，而 $\lg K'_{CaY} = \lg K_{CaY} - \lg \alpha_{Y(H)} = 10.69 - 6.45 = 4.24$。又 Zn^{2+} 和 Al^{3+} 的 $\Delta \lg K'_{MY}$ 为 $10.05 - (-4.9) = 14.95 \gg 5$，同理 Zn^{2+} 和 Ca^{2+} 的 $\Delta \lg K'_{MY}$ 为 $10.05 - 4.24 = 5.81 > 5$ 计算结果表明可以准确滴定 Zn^{2+}，而 Al^{3+} 和 Ca^{2+} 不干扰测定。

例题 9、在下列反应中：$2Cu^{2+} + 5I^- \rightleftharpoons 2CuI\downarrow + I_3^-$ 若$[Cu^{2+}] = 1.0\times10^{-4}$mol/L，$[I^-] = 0.25$mol/L，$[I_3^-] = 0.05$mol/L；又知$\phi^{\theta}_{Cu^{2+}/Cu^+} = 0.159v$，$\phi^{\theta}_{I_3^-/I^-} = 0.5355v$ $K_{sp\,CuI} = 1.1\times10^{-12}$ 试判断反应的方向，并计算该反应的平衡常数。

解：判断氧化还原反应的方向应根据氧化剂和还原剂的电极电位

$$\varphi_{I_3^-/I^-} = \varphi^{\theta}_{I_3^-/I^-} + \frac{0.059}{2}\lg\frac{[I_3^-]}{[I^-]^3} = 0.5355 + \frac{0.059}{2}\lg\frac{0.05}{0.25^3} = 0.5504$$

$$\varphi_{Cu^{2+}/Cu^+} = \varphi^{\theta}_{Cu^{2+}/Cu^+} + \frac{0.059}{1}\lg\frac{[Cu^{2+}]}{[Cu^+]} = 0.059 + \frac{0.059}{1}\lg\frac{[Cu^{2+}]}{[Cu^+]}$$

$$= 0.059 + 0.059\lg\frac{1.0\times10^{-4}}{1.1\times10^{-12}/0.25} = 0.593$$

$\because \phi^{\theta}_{Cu^{2+}/Cu^+} > \phi^{\theta}_{I_3^-/I^-}$ $\therefore$ 反应向右进行。

求平衡常数应当根据标准电动势 E

$$E = \varphi^{\theta}_{Cu^{2+}/CuI} - \varphi^{\theta}_{I_3^-/I^-} = \varphi^{\theta}_{Cu^{2+}/Cu^+} + 0.059\lg\frac{1}{K_{SP\,CuI}} - \varphi^{\theta}_{I_3^-/I^-}$$

$$= 0.159 + 0.059\lg\frac{1}{1.1\times10^{-14}} - 0.5355 = 0.3291$$

于是，$\lg K = \dfrac{Z_1Z_2(\varphi_1^{\theta} - \varphi_2^{\theta})}{0.059} = \dfrac{2\times1\times0.3291}{0.059} = 11.16$

即 $K = 1.4\times10^{11}$

例题 10、精密称取苯酚样品 0.7468g，加入少量 NaOH 溶液和水溶解，移入 500ml 容量瓶中，稀释至标线，摇匀。吸取此液 25.00ml，加入溴液 30.00ml，盐酸 5ml，密塞振摇，放置 15 分钟后，加入过量 KI，氯仿 1ml，摇匀。用 0.1028mol/L $Na_2S_2O_3$ 液滴定游离的 I_2，消耗了 12.18ml。同时作空白滴定，消耗 $Na_2S_2O_3$ 液 35.12ml。计算苯酚的质量分数。

解：本题为溴量法，有关化学反应如下：

（1） 苯酚的溴代反应：$C_6H_5OH + 3Br_2 \rightleftharpoons C_6H_2Br_3OH + 3H^+ + 3Br^-$

（2） 剩余 Br_2 与 KI 的反应：$Br_2 + 2KI \rightleftharpoons I_2 + 2KBr$

(3) $Na_2S_2O_3$ 滴定析出的游离 I_2：　$I_2+2e \leftrightharpoons 2I^-$，$2S_2O_3^{2-}-2e \leftrightharpoons S_4O_6^{2-}$

根据电子得失关系，$Z_{I_2}=2, Z_{Na_2S_2O_3}=1$。而每分子苯酚与3分子溴反应，每分子 Br_2 能置换出1分子的 I_2。

$\therefore Z_{C_6H_5OH}=3\times Z_{Br_2}=3\times Z_{I_2}=3\times 2=6$

$$\omega_{C_6H_5OH}=\frac{[ZC(V_{空白}-V_{试液})]_{Na_2S_2O_3}\times\left(\frac{M}{Z}\right)_{C_6H_5OH}}{m_s\times\frac{25}{250}}$$

$$=\frac{1\times 0.1028\times(35.12-12.18)\times\frac{0.09411}{6}}{0.7468\times\frac{25}{250}}=0.9906$$

习　　题

一、选择题

3-1、滴定终点误差是滴定分析误差的来源之一，为了减少这一误差，应当（　　）。

(A)校正容量仪器；　(B) 使用纯度高的试剂；　(C) 选择合适的指示剂；

(D) 按操作规程细心操作；(E) 平行测定，取平均值。

3-2、以下物质（均为优级纯）中，可用直接法配制标准溶液的有（　　）。

(A) NaOH；　(B) HCl　(C) $K_2Cr_2O_7$　(D) $Na_2S_2O_3\cdot 5H_2O$　(E) $KBrO_3$

3-3、用 Vothard 法滴定 KBr 含量，所用的滴定方式是（　　）。

(A)直接滴定；　(B)返滴定；　(C) 置换滴定；　(D) 间接滴定；

(E)　以上都不对。

3-4、滴定分析法比较准确，在较好情况下，相对误差不大于（　　）。

(A) ±0.1%；(B) ±0.2%；(C) ±0.5%；　(D) ±1%；(E) ±2%。

3-5、下列物质对中，属于共轭酸碱对的有（　　）。

(A) HCO_3^-和CO_3^{2-}；(B) H_2S和S^{2-}；(C) H^+和OH^-；(D) HCN和CN^-；

(E) H_2O和OH^-

3-6、某水溶液的质子条件式为 $[H^+]+[H_3PO_4]=[HPO_4^{2-}]+2[PO_4^{3-}]+[OH^-]$

该水溶液所含溶质为（　　）。

(A) H_3PO_4　(B) NaH_2PO_4　(C) Na_2HPO_4　(D) Na_3PO_4；

(E) H_3PO_4与NaH_2PO_4的混合物。

3-7、$NaHCO_3$与Na_2CO_3混合水溶液的质子条件式为（　　）。

(A) $[H^+]+[H_2CO_3]=[OH^-]+[CO_3^{2-}]-C_{Na_2CO_3}$

(B) $[H^+]+[H_2CO_3]=[OH^-]+[CO_3^{2-}]-C_{NaHCO_3}$

(C) $[H^+]+2[H_2CO_3]+[HCO_3^-]+C_{NaHCO_3}=[OH^-]$

(D) $[H^+]+2[H_2CO_3]+[HCO_3^-]-C_{NaHCO_3}=[OH^-]$

(E) $[H^+]+[HCO_3^-]=[OH^-]+[CO_3^{2-}]$

3-8、以下多元酸的水溶液能用0.1mol/L NaOH溶液准确滴定并产生两个突跃的有（　　）。

(A) 氢硫酸（$Ka_1=5.1\times10^{-8}$　$Ka_2=1.2\times10^{-15}$）

(B) 草　酸（$Ka_1=6.5\times10^{-2}$　$Ka_2=6.1\times10^{-5}$）

(C) 酒石酸（$Ka_1=9.6\times10^{-4}$　$Ka_2=2.9\times10^{-5}$）

(D) 樟脑酸（$Ka_1=2.1\times10^{-1}$　$Ka_2=8.0\times10^{-6}$）

(E) 水杨酸（$Ka_1=1.06\times10^{-3}$　$Ka_2=1.0\times10^{-10}$）

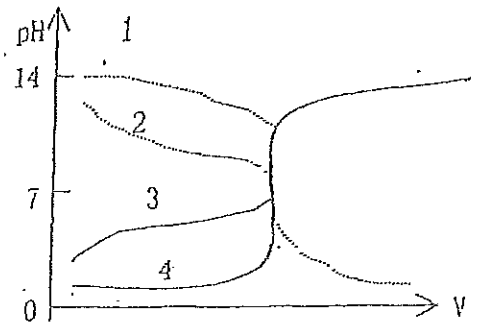
3-9、某二元弱酸 $Ka_1=1.0\times10^{-5}$　$Ka_2=1.0\times10^{-10}$，当pH=5.00时，0.20 mol/L该二元弱酸的溶液中$[H_2A]$为（　　）。

(A) 0.20 mol/L；　(B) 0.15 mol/L；　(C) 0.10 mol/L；

(D) 0.05 mol/L；　(E) 0.02 mol/L；。

3-10、根据下图曲线选出强碱滴定多元酸的滴定曲线是（　　）。

（A）曲线1；　（B）曲线2；　（C）曲线3；　（D）曲线4；　（E）都不是。



3-11、用 NaOH 滴定 H_3PO_4（$K_{a_1}=7.5\times10^{-3}$，$K_{a_2}=6.3\times10^{-8}$，$K_{a_3}=4.4\times10^{-13}$）当恰至第二计量点（生成 Na_2HPO_4）时，溶液 PH 为（　　）。

（A）10.8；　（B）9.8；　（C）8.7；　（D）7.7　（E）4.7。

3-12、已知 H_2CO_3 的 $pKa_1=6.38$，$pKa_2=10.25$；H_2S 的 $pKa_1=6.88$，$pKa_2=14.15$ $H_2C_2O_4$ 的 $pKa_1=1.22$，$pKa_2=4.19$。相同浓度的 CO_3^{2-}、S^{2-}、$C_2O_4^{2-}$ 三种水溶液的碱性强弱顺序为（　　）。

（A）$CO_3^{2-}>S^{2-}>C_2O_4^{2-}$　（B）$S^{2-}>C_2O_4^{2-}>CO_3^{2-}$

（C）$S^{2-}>CO_3^{2-}>C_2O_4^{2-}$　（D）$CO_3^{2-}>C_2O_4^{2-}>S^{2-}$；

（E）$C_2O_4^{2-}>S^{2-}>CO_3^{2-}$。

3-13、乙醇胺（$HOCH_2CH_2NH_2$，$pK_b=4.50$）和乙醇胺盐配制的缓冲溶液的有效 pH 缓冲范围是（　　）。

（A）3.5～5.5　（B）4.5～6.5　（C）6.5～8.5　（D）8.5～10.5

（E）10.5～12.5。

3-14、NaOH 滴定 HCOOH 至化学计量点时，$[H^+]$的计算公式应为（　　）。

（A）$[H^+]=\sqrt{KaC}$；（B）$[H^+]=\sqrt{KaC+Kw}$（C）$[H^+]=\sqrt{KwC/Ka}$；

（D）$[H^+]=KaC_{酸}/C_{盐}$　（E）$[H^+]=\sqrt{KaKw/C}$

3-15、以下反应的平衡常数值为（　　）。

$HPO_4^{2-} + H_2O \rightleftharpoons H_2PO_4^- + OH^-$

(A) K_w/K_{a3}；　(B) K_w/K_{a2}；　(C) K_w/K_{a1}；　(D) K_{a2}/K_w。

3-16、NaOH 溶液在标定准确浓度之后，若吸取了空气中的 CO_2，在使用此标准溶液滴定时，所用体积将会（　　）。

（A） 增大；　（B） 减小；　（C） 无变化；　（D） 可能增大可能不变；

（E）可能减小也可能不变。

3-17. 以下溶剂中，对于 HCl、HNO_3，$HClO_4$ 具有区分效应的有（　　），

(A)水；(B)吡啶；(C)冰醋酸；(D)乙二胺；(E)甲酸。

3-18. 宜在碱性非水溶剂中直接滴定的物质有（　）。

(A)醋酸钠；(B)苯甲酸；　(C)苯酚；(D)吡啶；(E)酒石酸钾钠。

3-19. 在高氯酸的冰醋酸溶液中，实际存在的最强酸是（　）。

(A)$HClO_4$；(B)HAc；(C)H_3O^+；(D)H_2Ac^+；(E)$H_2ClO_4^+$。

3-20 摩尔法测定 Cl^- 时，要求介质的 pH 值在 6.5 ~10.0 范围内，若酸度过高，则（　　）。

(A)AgCl 沉淀不完全；(B)AgCl 沉淀易胶溶；(C)AgCl 沉淀吸附 Cl^- 增强；

(D)形成 Ag_2O 沉淀；　(E)$AgCrO_4$ 沉淀不易形成。

3-21. 佛尔哈德法滴定时，为调节适宜酸度应当加入（　）。

(A) HNO_3；　(B)HCl；　(C)HAc；　(D)HAc—NaAc 缓冲液

(E)NH_3- NH_4Cl 缓冲液。

3-22. 用 Fajans 法滴定卤化物时应当注意（　）。

（A） 使卤化银呈胶态；　(B)所选指示剂的离子应带负电荷；

(B) 胶粒对指示剂离子的吸附力应略小于对被测离子的吸附力；

(D)根据指示剂 Ka 的不同调节适当的 pH 值；　(E)避光。

3-23. 吸附指示剂大多为有机弱酸 HIn，电离常数较小的吸附指示剂适用于（　）。

3-23. 吸附指示剂大多为有机弱酸 HIn，电离常数较小的吸附指示剂适用于（ ）。

(A) pH 较高的溶液；(B) pH 较低的溶液；　(C) pH=7 的溶液；

(D) 各种 pH 的溶液均适用；(E) 各种 pH 的溶液均不适用。

3-24. 用银量法测定 KI 含量，可选用的指示剂有（ ）。

(A) K_2CrO_4；　(B) 铁铵矾；　(C) 荧光黄；　(D) 二甲基二碘荧光黄；　(E) 淀粉。

3-25. 在 Fe^{3+}、Al^{3+}、Ca^{2+}、Mg^{2+} 的混合溶液中，用 EDTA 测定 Ca^{2+}、Mg^{2+} 时，要消除 Fe^{3+}、Al^{3+} 干扰，在下列方法中，那些是（1）适用的方法；（2）最简便的方法。

（　　，　　）。

(A) 沉淀分离法；　　(B) 氧化还原法；

(C) 配位掩蔽法；　　(D) 溶剂萃取法。

3-26. 某金属指示剂的电离情况与颜色变化关系如下：

$$H_2In \rightleftharpoons HIn^- \rightleftharpoons In^{2-}$$

pK_{a1}= 6.0　pK_{a2}=10.0　pK_{a3}=12.0

紫红色　蓝色　橙红色　红色

已知该金属指示剂与金属离子形成配合物 MIn 的颜色为红色，该金属指示剂的适用 pH 范围应是（ ）。

(A) pH<6；　(B) pH = 6~10　(C) pH = 10~12　(D) pH>12；　(E) pH = 6~12。

3-27、于 50.00ml，0.02000mol/L Ca^{2+} 溶液中准确加入 0.02000mol/L EDTA 溶液 50.00ml。设溶液的 pH = 12.0，则溶液中游离的 Ca^{2+} 浓度应为（　　）。

[已知 lgK_{CaY} = 10.69，pH = 12.0 时，$lg\alpha_{Y(H)}$ = 0.01]

(A) 9.14×10^{-7}mol/L；　(B) 2.78×10^{-7}mol/L；　(C) 4.57×10^{-7}mol/L；

(D) 4.57×10^{-6}mol/L；　(E) 4.57×10^{-9}mol/L；

3-28、用 EDTA 滴定金属离子 M，若要求相对误差小于 0.1%，则滴定的酸度条件必须满足（　　）。

(A) $C_M^{SP}K_{MY}\geq 10^6$ ； (B) $C_M^{SP}K'_{MY}/\alpha_{Y(H)}\geq 10^6$ ； (C) $C_M^{SP}K_{MY}/\alpha_{Y(H)}\geq 10^6$

(D) $C_M^{SP}K'_{MY}\leq 10^6$； (E) $C_M^{SP}\alpha_{Y(H)}/K_{MY}\geq 10^6$。

3-29、若 $\alpha_{Y(H)}$ 和 $\alpha_{Y(L)}$ 均等于 1，C = 0.01mol/L，根据下列 $\lg K_{MY}$ 判断可以准确滴定的金属离子有（ ）。

(A) Li^+ ($\lg K_{MY}=2.79$)； (B) Mn^{2+} ($\lg K_{MY}=13.8$)； (C) Co^{2+} ($\lg K_{MY}=16.31$)；

(D) Pb^{2+} ($\lg K_{MY}=18.3$)； (E) Ag^+ ($\lg K_{MY}=7.32$)。

3-30、金属指示剂与金属离子形成配合物应具有适当的稳定性才能用来指示终点，即要求（ ）。

(A) $K_{Min}\geqslant 10^8$； (B) $K_{Min}\geqslant 10^6$； (C) $K_{Min}\geqslant 10^4$；

(D) $K_{MY}/K_{Min}>10^2$； (E) $K_{MY}/K_{Min}<10^2$ 。

3-31、在 Al^{3+}, Mg^{2+}, Ca^{2+}, Fe^{3+} 溶液中加入三乙醇胺，并以 NH_3-NH_4Cl 缓冲液调 pH 为 10，用 EBT 为指示剂，EDTA 滴定，测的是（ ）。

(A) Ca^{2+} 含量； (B) Mg^{2+} 含量； (C) Ca^{2+}、Mg^{2+} 总量；

(D) Ca^{2+}、Mg^{2+}、Al^{3+} 总量； (E) Ca^{2+}、Mg^{2+}、Al^{3+}、Fe^{3+} 总量。

3-32、在 EDTA 的滴定中，下列有关酸效应的叙述里面，正确的是（ ）。

(A) 酸效应系数愈大，配合物的稳定性愈大；

(B) 酸效应系数愈小，配合物的稳定性愈大；

(C) pH 值愈大，酸效应系数愈大；

(D) 酸效应系数愈大，配位滴定曲线的突跃范围愈大。

3-33、所谓条件电位，就是（ ）。

(A) 标准电极电位； (B)任意温度下的电极电位； (C) 任意浓度下的电极电位；

(D) 电对氧化型和还原型的平衡浓度均为 1mol/L 时的电极电位；

(E) 在一定介质条件下，氧化型和还原型的分析浓度均为 1mol/L 时的实际浓度。

3-34、称取某氧化性试剂 0.3125g，溶于酸，加入过量 KI，释放出的 I_2 用 0.1250 mol/L $Na_2S_2O_3$ 滴定至终点，消耗 20.00ml。已知该氧化性试剂的相对分子质量为 250，则它与 KI 反应时，每摩尔试剂得到电子的摩尔数为（　　）。

（A）1；　(B)　2；　(C)　2.5；　(D)　3；　(E)　4。

3-35、根据标准电极电位判断下列反应中能向右进行的有（　　）。

（A）$Ce^{4+} + Fe^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + Ce^{3+}$　(B) $2Fe^{3+} + 2Cl^- \rightleftharpoons Fe^{2+} + Cl_2$

(C) $2Fe^{3+} + Cu \rightleftharpoons Cu^{2+} + 2Fe^{2+}$　(D) $2Ce^{3+} + Cu^{2+} \rightleftharpoons Cu + 2Ce^{4+}$

(E) $Cu^{2+} + 2Cl^- \rightleftharpoons Cu + Cl_2$

3-36、以 Ce^{3+} 滴定 Sn^{2+} 的反应为：$2Fe^{3+} + Sn^{2+} \rightleftharpoons 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$

已知 $\varphi'_{Fe^{3+},Fe^{2+}} = 0.70V$，$\varphi'_{Sn^{4+},Sn^{2+}} = 0.14V$，其计量点电位是（　　）。

（A）$\dfrac{0.70+0.14}{2}$；　(B) $\dfrac{0.70+2\times0.14}{1\times2}$；　(C) $\dfrac{2\times(0.70-0.14)}{0.059}$

(D) $\dfrac{0.70+2\times0.14}{1+2}$；　(E) 以上全不对。

3-37、以 Fe^{3+} 滴定 Sn^{2+} (如上题) 时，其突越范围是（　　）。

(A) 0.14～0.70V；　(B) 0.23～0.52V；　(C) 0.32～0.52V；

(D) 0.20～0.64V；　(E) 以上全不对。

3-38、在 $[H^+] = 1mol/L$ 时，用 Ce^{4+} 滴定 H_2O_2 的滴定反应如下：

$$2Ce^{4+} + H_2O_2 \rightleftharpoons 2Ce^{3+} + O_2 + 2H^+$$

已知 $\varphi'_{Ce^{4+},Ce^{3+}} = 1.44V$，$\varphi'_{O_2,H_2O_2} = 0.682V$，最宜选用的指示剂为（　　）。

(A) 亚甲蓝（$\varphi'_{In} = 0.36V$）；　(B)二苯胺（$\varphi'_{In} = 0.76V$）；

（C）二苯胺磺酸钠（$\varphi'_{In} = 0.86V$）；(D) 2，2′—联吡啶亚铁（$\varphi'_{In} = 0.97V$）；

（E）邻二氮菲亚铁（$\varphi'_{In} = 1.06V$）。

3-39、$KMnO_4$ 滴定 Fe^{2+} 时，应控制的酸度条件为（　　）。

（A）1～2mol/L $[H^+]$；　　(B) 酸度越高越好；

(C) pH 1~2；　　(D) 弱酸性；　　(E) 中性。

3-40、间接碘量法加入淀粉指示剂的适宜时间是（　　）。

(A) 滴定开始时；　　(B) 滴定至 50% 左右时；

(C) 滴定至 I_3^- 的红棕色褪尽，溶液无颜色时；

(D) 接近终点时；　　(E) 什么时候加入均可。

3-41、某学生按以下步骤配制 $KMnO_4$ 标准溶液，其中错误的有（　）。

(A) 在台秤上称取计算量的 $KMnO_4$；(B) 加入少量 Na_2CO_3 作为稳定剂；

(C) 用蒸馏水溶解后在容量瓶中稀释至标线，摇匀；

(D) 转移入棕色试剂瓶中密塞置暗处 7~10 天；

(E) 用玻砂滤器滤去 MnO_2，置棕色瓶中，然后标定。

3-42、基准物 As_2O_3 可用于标定（　）。

(A) $KMnO_4$；(B) $Ce(SO_4)_2$；(C) EDTA；　(D) I_2 液；　(E) $NaNO_2$。

二、填空题：

3-43、滴定分析常用于含量_____的_____组分的测定。

3-44、滴定分析中加入滴定剂与被测组分定量反应完全的一点称为_____；指示剂发生颜色变化的转变点称为_____；它们之间不完全符合而引起的误差称为_____。

3-45、根据所用化学反应和溶剂的不同，滴定分析可分为_____、_____、_____、_____和_____五类。

3-46、滴定分析中标准溶液的配制方法有两种，具备_____要求的物质可用_____法配制标准溶液，否则需用_____法配制。

3-47、Na_2CO_3 水溶液的质子条件式为_____。

3-48、NH_4HCO_3 水溶液的质子条件式为_____。

3-49、缓冲溶液在 PH ＝ _____ 时缓冲容量最大。

3-50、某一碱液，可能是 NaOH、Na_2CO_3、$NaHCO_3$或它们的混合溶液。用 HCl 标液滴定至酚酞终点时，耗去酸 V_1ml，继以甲基橙为指示剂滴至变色又耗去酸 V_2ml。请依据 V_1与 V_2的关系判断该碱液的组成。

①当 $V_1>V_2$，为_____。　②当 $V_1<V_2$时，为_____。

③当 $V_1=V_2$时，为_____。　④当 $V_1=0$，$V_2>0$时，为_____。

⑤当 $V_1>0$，$V_2=0$时，为_____。

3-51、由于溶剂的_____效应，溶液中实际能存在的最强碱是_____。

3-52、拉平效应和区分效应实质上是溶剂与溶质间发生_____的结果。一般地说，酸性溶剂对_____具有效平效应，碱性溶剂对_____具有区分效应，非离解性溶剂具有_____效应。

3-53、含有相等浓度（mol / L）的 Cl^-和 I^-的混合溶液中，逐滴加入 $AgNO_3$溶液时_____离子首先沉淀，当第二种离子开始沉淀时，Cl^-与 I^-浓度之比为 1：____。

3-54、用 Mohr 法滴定 NH_4Cl 溶液，应加入_____，以控制 pH 在_____至_____ 范围内。

3-55、用 Volhard 法滴定 Cl^- 时，需在待测液中加入少量_____并强烈振摇，其目的是_____。

3-56、用 Fajans 法滴定 Cl^- 时，在待测液中加入淀粉液的目的是_____。

3-57、判断以下情况中，滴定结果可能产生的误差(正误差、负误差或无影响)。

(1)Mohr 法滴定 Cl^-，溶液 pH ≈5.5，_____。

(2) Volhard 法滴定 Cl^-，未加硝基苯_____。

(3)以二氯荧光黄为指示剂滴定 Cl^-，溶液 pH≈5 时，_____。

3-58、金属离子与 EDTA 配合物的条件稳定常数 K'_{MY} 随溶液酸度而变，当忽略其它配位剂的影响时，pH 愈大则 K'_{MY} 愈_____。

3-59、EDTA 标准溶液常用_____ 来配制(写出结构式)。

3-60、EDTA 测定某样品中 Ca^{2+}、Mg^{2+} 含量时，先将试样溶解，然后调节溶液 pH 为 5.5 到 6.5，并进行过滤，其目的是_____。

3-61、测定 Zn 含量的方法如下：先将 Zn^{2+} 沉淀为 $K_2Zn_3[Fe(CN)_6]_2$，同时有相应的 I_2 析出。再用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定 I_2。反应式为，

$$3Zn^{2+} + 2I^- + 2[Fe(CN)_6]^{3-} + 2K^+ = K_2Zn_3[Fe(CN)_6]_2 \downarrow + I_2$$

$$I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$$

根据反应式计算 Zn^{2+} 与 $Na_2S_2O_3$ 的物质的量之比为_____。

3-62、间接碘量法是以_____ 反应为基础的，需在中性或弱酸性溶液中进行：碱性条件下发生_____ 副反应，强酸性条件下则_____。

3-63、溴酸钾法可用终点时产生 Br_2 的浅黄色指示终点，但灵敏度不高。通常用_____、_____指示终点，指示剂应在近终点时加入，原因是_____。

3-64、高碘酸钾除具一般强氧化剂的性能和应用之外，在测定_____和_____的含量方面有其独特的重要性。

3-65、亚硝酸钠法常用碘化钾淀粉外指示剂。该指示剂不能直接加到被测溶液中，其原因是_____。

三、判改题

3-66、与另一标准溶液比较来确定标准溶液的浓度一般不如直接用基准物标定准确。(　　)

3-67、滴定误差是操作者掌握不好滴定终点而引起的误差，属于偶然误差。(　　)

3-68、乙醇的化学性质与水相似，均为中性溶剂。因此，在水中不能滴定的酸、碱，在乙醇中也不可能滴定。(　　)

3-69、只要符合 $\lg CK'_{MY} \geq 6$ 的条件，金属离子就可用 EDTA 直接滴定并得到准确的结果。(　　)

3-70、EDTA 滴定金属离子突跃范围的大小，受滴定产物 MY 的条件稳定常数的影响，K'_{MY} 愈大，滴定突跃就愈大。（　　）

3-71、用 $K_2Cr_2O_7$ 基准物标定 $Na_2S_2O_3$ 时，每摩尔 $K_2Cr_2O_7$ 得 6 摩尔电子，每摩尔 $Na_2S_2O_3$ 失去 1 摩尔电子。因此，$K_2Cr_2O_7$ 与 $Na_2S_2O_3$ 的物质的量之比是 1：6。（　　）

四、计算题

3-72、配制 3mol / L 的 H_2SO_4 溶液，应在 100mL 蒸馏水中加入多少浓 H_2SO_4？

3-73、有一瓶稀 $AgNO_3$ 溶液，标签上注明该溶液的滴定度 $T_{AgNO_3/NaCl}=8.78mg/ml$ 该溶液的浓度（mol / L）应为多少？

3-74、在 1000mL 0.2000 mol / L HCl 溶液中，加入多少毫升水才能使稀释后的盐酸溶液对 CaO 的滴定度 $T_{HCl/CaO}$ =0.005000 g / mL？

3-75、精密称取 0.2275g Na_2CO_3 基准物，用以标定盐酸标准溶液、达到甲基红、溴甲酚绿终点时，消耗盐酸体积为 22.35ml，计算盐酸浓度。

3-76、将 0.2178 g 不纯的 Mg（OH）$_2$ 试样溶解于 50.00ml 0.1204 mol / L HCl 中，剩余酸需用 3.76ml 0.0948 mol / L NaOH 回滴。计算试样中 Mg（OH）$_2$ 的质量分数。

3-77、计算 pH＝3.0，甲酸总浓度为 0.20 mol / L 的溶液中［HCOOH］和［$HCOO^-$］？（$K_a=1.77\times10^{-4}$）

3-78、计算 pH＝4.0 时，酒石酸总浓度 C 为 0.050 mol / L 的溶液中［$H_2C_4H_4O_6$］，［$HC_4H_4O_6^-$］和［$C_4H_4O_6^{2-}$］。（$Ka_1=9.6\times10^{-4}$，　　$Ka_2=2.9\times10^{-5}$）

3-79、计算下列水溶液的 pH 值：

（1）$C_{HAc}=1.0\times10^{-3}$ mol / L　　（$Ka=1.75\times10^{-5}$）

（2）$C_{H_3BO_3}=1.0\times10^{-2}$ mol / L　　（$Ka=7.3\times10^{-10}$）

（3）$C_{NaAc}=5.0\times10^{-2}$ mol / L

(4) $C_{Na_2HPO_4}=5.0\times10^{-2}$ mol / L

(磷酸的 $Ka_1=7.52\times10^{-3}$, $Ka_2=6.23\times10^{-8}$, $Ka_3=2.2\times10^{-13}$)

3-80、含 0.400 mol / L 甲酸和 1.00 mol / L 甲酸钠的混合溶液 pH 值是多少？缓冲容量是多少？

3-81、某弱酸型指示剂在 pH=4.5 的溶液中呈现蓝色，在 pH=6.5 的溶液中呈现黄色。求此指示剂的离解常数。

3-82、某弱碱型指示剂的离解常数 $K_{In}=1.5\times10^{-5}$，求此指示剂的变色范围。

3-83、用 NaOH 标准溶液滴定下列有机酸时，各有几个滴定突跃？计算计量点时的 pH 值（假设滴定产物浓度 C 均为 0.1mol / L），并选择合适的指示剂。

(1) 草酸 ($pKa_1=1.19$, $pKa_2=4.21$)

(2) 顺丁烯二酸 ($pKa_1=2.00$, $pKa_2=6.26$)

3-84、计算以 0.1000 mol / L NaOH 标准溶液滴定 20.00mL 0.1000mol / L 甲酸时，(1) 滴定前的 pH 值；(2) 滴定剂加入 10.00ml 时的 pH 值；(3) 计量点的 pH 值；(4) 突跃范围。(甲酸 $pKa=3.75$)

3-85、用 0.1000mol / L 的 NaOH 标准溶液滴定同浓度的甲酸溶液，采用百里酚酞 (pH =10.0) 为指示剂，计算其终点误差。

3-86、以 0.1000mol / L 的 HCl 标准溶液滴定同浓度的氨水，如果滴定终点时溶液 pH =4.00，计算终点误差。(氨水 $K_b=1.76\times10^{-5}$)

3-87、有一碱灰试样，除 Na_2CO_3 外，可能含有 NaOH 或 $NaHCO_3$，以及不与酸作用的物质。试样重 1.100g，溶于水后，滴定至甲基橙终点需 HCl 标准溶液 31.40mL。在用酚酞为指示剂时，同样重量的试样消耗 HCl 标准溶液 13.39mL。已知该 HCl 标准溶液对 CaO 的滴定度 $T_{HCl/CaO}=0.01400g/mL$。试计算不与酸作用的物质的质量分数。

3-88、有稀 HCl 与 NH_4Cl 混合溶液，用酸碱滴定法滴定其准确浓度，方法如下：准确吸取该溶液 25.00mL，先以甲基红为指示剂，需消耗 0.1020mol / L NaOH 标准溶液 18.5mL。然后加入已中和至中性的 20% 甲醛试剂，使溶液中 NH_4^+ 发生如下反应：

$$4NH_4^+ + 6HCHO \rightleftharpoons (CH_2)_6N + 4H^+ + 6H_2O$$

再加入酚酞指示剂，继续用 NaOH 标液滴定，又消耗 17.3mL。计算溶液中 HCl 和 NH_4Cl 的浓度。

3-89、高氯酸的冰醋酸溶液在 14℃时标定的浓度为 0.1028mol / L，计算该标准溶液在 25℃时的浓度。

3-90、一级冰醋酸含量为 99.8%，比重 1.05，为除去 500mL 冰醋酸中的水，应加入比重 1.08 含量 97.0% 的醋酐多少毫升？

3-91、精密称取苯甲酸钠试样 0.1006g，溶于冰醋酸，用 0.1008mol / L $HClO_4$ 标准溶液滴定，消耗 6.25ml，空白试验消耗 $HClO_4$ 标液 0.10ml，求试样中苯甲酸钠的质量分数。(苯甲酸钠分子量 144.11)。

3-92、计算由 400mL 苯和 100mL 醋酐所组成的混合溶剂的介电常数是多少？已知 $D_{苯}=2.285$，$D_{醋酐}=20.5$。

3-93、计算用 0.05000mol / L $AgNO_3$ 滴定 20.00ml，0.05000mol / L NaBr 到计量点时的 pBr 以及滴定的突跃范围。

3-94、精密称取 0.1510g 基准 NaCl 溶于 20mL 蒸馏水中，加入 $AgNO_3$ 溶液 30.00mL，以铁铵矾为指示剂，用 NH₄SCN 溶液滴定过量的 Ag^+，用去 4.04mL。又知 1mL $AgNO_3 \approx$ 1.040mL NH_4SCN。求 $AgNO_3$ 溶液的浓度。

3-95、 取尿样 5.00mL，加入 0.09500mol / L $AgNO_3$ 溶液 20.00mL，过剩的 $AgNO_3$ 用 0.1100mol / L 溶液滴定，用去 8.00mL。计算 1.5L 尿液中含 NaCl 多少克？

3-96、用 Volhard 法测定 Cl^- 时，如采取措施不使发生沉淀转化，在总体积 50mL 的溶液中，只要 0.10mol / L 的 NH_4SCN 滴定液过量 0.02mL 即可看出浅红色，确定滴定终点。若滴定时不采取措施，AgCl 沉淀将转化为 AgSCN 沉淀。此时需加多少毫升 NH_4SCN 溶液，才出现终点？

3-97、某混合试样为 NaCl 和 KCl 的混和物，试样重 0.1200g，溶于水后，恰好用 0.1000mol / L 的 $AgNO_3$ 溶液 20.00mL 滴定至终点。求 NaCl 和 KCl 的质量分数。

3-98。已知 pH＝10 的 NH_3—NH_4Cl 溶液中，游离 NH_3 的浓度：(1) 1.0mol / L；(2) 0.1mol/L 试分别计算 $\lg K'_{ZnY}$。

3-99、在 pH＝2 时，用 0.01000mol / L 的 EDTA 溶液滴定 20.00ml；0.01000mol / L 的 Fe^{3+}，求计量点时的 pFe 及滴定突跃范围。($\lg K_{FeY}$ ＝24.23)

3-100、计算用 EDTA 滴定以下金属离子的最低 pH 值(设 C_M＝1.0×10^{-2}mol / L)

(1) Cu^{2+} ($\lg K_{CuY}$＝18.7)

(2) Bg^{2+} ($\lg K_{MgY}$＝21.8)

(3) Cd^{2+} ($\lg K_{CdY}$＝16.40)

(4) Mn^{2+} ($\lg K_{MnY}$＝13.8)

3-101、用配位滴定法分析不纯的苯巴比妥钠($NaC_{12}H_{11}N_2O_3$＝254.2)时，称取样品 0.2438g，在 60℃下溶解于 100.0ml，0.02mol / L 的 NaOH 溶液中，用醋酸酸化，转入 250ml 容量瓶中，然后加入 25.00ml，0.02031mol / L 的 $Hg(ClO_4)_2$ 溶液，稀释到刻度。放置。按以下反应析出沉淀：

$$Hg^{2+} + 2C_{12}H_{11}N_2O_3^- \rightleftharpoons Hg(C_{12}H_{11}N_2H_3)_2\downarrow$$

过滤，在滤液中分析剩余的 Hg^{2+}。在 50.00ml 滤液中加入过量的 Mg-EDTA 溶液，析出的 Mg^{2+}，在 pH＝10 的条件下以 EBT 作指示剂，用 0.01212mol / L 的 EDTA 标准溶液滴定，消耗 5.89ml 到达终点。计算苯巴比妥钠样品的质量分数。

3-102、某制药厂生产外用胶布，主要原料是氧化锌(其中含少量 Fe_2O_3)。称取该原料试样 1.000g，溶于盐酸后，在 250ml 容量瓶中稀释到刻度。吸取该溶液 10.00ml；加入KF掩蔽 Fe^{3+} 后，调节适宜的pH用 0.01490mol / L 的EDTA溶液滴定 Zn^{2+}，需 32.8ml。再吸 50.00mL 试液，调节好酸度后，用 0.00300mol / L 的 CuY^{2-} 溶液滴定，以 PAN 作指示剂，滴定至终点时，需 CuY^{2-} 溶液 2.10ml，反应为：

$$Fe^{3+} + CuY^{2-} \rightleftharpoons FeY^{-} + Cu^{2+}$$

计算该原料中 ZnO 和 Fe_2O_3 的质量分数。

3-103、收集 24h 尿样品共 2.00L，用 EDTA 滴定。(1)吸取 10.0ml 上述试液，加入 pH=10 缓冲溶液，用 0.005000mol / L 的 EDTA 滴定，用去 23.5ml；(2)另取 10.0ml 同样试液，加入沉淀剂，使 Ca^{2+} 形成 CaC_2O_4 沉淀，除去沉淀后，仍用同浓度的 EDTA 滴定其中 Mg^{2+} 离子，需 EDTA 液 12.0ml。求尿样中 Ca 和 Mg 的含量[ppm]。

3-104、已知在 1mol / L 的 HCl 中 $\varphi^{I}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.700V$，$\varphi^{I}_{I_2/I^-} = 0.54V$，。计算下列反应在 1mol / L HCl 中进行反应的平衡常数。如果 I^-，Fe^{2+}，I_2 的浓度均为 0.30mol / L，Fe^{3+} 的浓度为多少？

$$2Fe^{3+} + 2I^- \rightleftharpoons 2Fe^{2+} + I_2$$

3-105、在 1mol / L 的 H_2SO_4 中，用 $KMnO_4$ 滴定 Fe^{2+} 离子时，计量点的电位是多少？计算突跃范围，并计算该反应的平衡常数。(已知 $\varphi^{I}_{MnO_4^-/Mn^{2+}} = 1.49V$，$\varphi^{I}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.68V$，)

3-106、已知 $\varphi^{\theta}_{Ag^+/Ag} = 0.7995V$，$K_{SP,AgBr} = 5.0\times10^{-13}$，计算 $\varphi^{\theta}_{AgBr/Ag}$

3-107、称取基准 $K_2Cr_2O_7$ 为 0.5121g，溶解后稀释定容 100.00ml。吸取 25.00ml，以 $Na_2S_2O_3$ 标液滴定之，消耗 25.23ml 到达终点。计算 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液的浓度。

3-108、称取 0.2040g 基准 As_2O_3 用以标定 I_2 液，消耗 37.34ml 的碘液。计算该 I_2 标准溶液的浓度。

3-109、称取 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ 试样 0.5038g。加稀 H_2SO_4、水各 15ml 溶解后，即用 $KMnO_4$ 液(0.2014mol / L)滴定，消耗 18.12ml。计算样品中 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ 的质量分数。

3-110、称取相同重量的 $KHC_2O_4 \cdot H_2C_2O_4$ 两份。其中一份溶于水后，以 0.1000mol / L 的 NaOH 标液滴定到终点，需消耗 18.00ml；另一份溶于水后，在酸性介质中用 0.02000mol / L 的 $KMnO_4$ 标液滴定至终点，需消耗 $KMnO_4$ 标准溶液多少毫升？

3-111、称取 0.5038g 乙二醇试样，溶解后，于 250ml 容量瓶中用蒸馏水稀释到刻度。吸取 25.00ml 该试液于碘量瓶中，加 1% KIO_4 溶液 25.00ml，再加过量 KI，酸化溶液，稍放置，用 0.2012mol / L 的 $Na_2S_2O_3$ 标液滴定，消耗 42.58ml；同时作空白试验，消耗同浓度的 $Na_2S_2O_3$ 标液 49.84ml。计算试样中乙二醇的质量分数。

五、简答题

3-112、简述滴定分析反应的必备条件。

3-113、什么是基准物，它必须符合哪些要求？

3-114、设计下列混合物的分析方案。

（1）硼酸十碳酸混合物。（2）HCl 十 NH_4Cl 混合液。

3-115、简述非水滴定中溶剂选择的原则。

3-116、怎样选择 EDTA 滴定时应控制的 pH 值？

3-117、已知 $\lg K_{MnY} = 13.8$，$[Mn^{2+}] = 0.01mol/L$，设无其他配位剂存在，通过计算说明：（1）能否在 pH= 4 的条件下准确滴定？（2）在 pH= 6 时，能否准确滴定？

3-118、用 As_2O_3 基准物标定 $KMnO_4$ 时，若用 HCl 调节酸度，一般不致有太大的误差；而用 $KMnO_4$ 测定 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ 含量时，若用 HCl，则有很大误差。试分析其原因。

六、英文题

3-119、Calculate the concentration of each of the following solution.

(a) $AgNO_3$ 117.4g/L (b) KSCN 0.972g/100ml

(c) $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ 200mg/L (d) Na_2SO_4 72.0mg/72ml

3-120、Calculate the total amount of compound (in milligrams) in each of the following solutions:

(a) 100 ml of 0.500mol/L NaOH

(b) 10.0ml of 0.100mol/L Br_2

(c) 24.7ml of 0.100mol/L KSCN

(d) 5.00ml of 0.010mol/L $KMnO_4$

3-121、Calculate the volume of 12.0 mol/L hydrochloric acid needed to prepare 1.0 liter of approximately 0.25mol/L hydrochloric acid.

3-122、Calculate the volume of 50% (16mol/L) sodium hydroxide needed to prepare 2.0 liters of approximately 0.1mol/L sodium hydroxide.

3-123、Calculate the molarity of concentrated phosphoric acid (85% by weight) specific gravity 1.69.

3-124、Calculate the molarity of concentrated hydrobromic acid (48% by weight) specific gravity 1.486.

3-125、A solution of hydrochloric acid is standardized and found to be 1.183mol/L. Calculate the volume of this solution that, diluted to 1.000 liter in a volumetric flask, produces a 0.1000mol/L solution of hydrochloric acid.

3-126、A standard iodine (I_2) solution is prepared by weighing out primary standard iodine, dissolving it in aqueous KI solution, and diluting to aknown volume with water. If 265.7mg of plure iodine is weighed out, calculate the final volume needed to preplare a 0.1000 mol/L solution of I_2, Explain how such a volume could be measured accurately.

3-127、A 0.6000g sample of primary standard KHP (formula weight: 204.2) is dissolved in water and titrated with 27.09ml of sodium hydroxide. Calculate the molarity of the sodium hydroxide.

3-128、4-Aminopyridine (formula weight 94.12) is aprimary standard base that reacts with hydrochloric acid in a 1:1 combining ratio. A 0.2087g sample of 4-Aminopyridine was weighted out, dissolved in water, and titrated with 18.79ml of hydrochloric acid. Caculate the molarity of the hydrochloric acid.

3-129、Potassium dichromate ($K_2Cr_2O_7$) may be used as aprimary standard. A 0.1000g sample of pure potassium dichromate, when diddolved, requires 24.00ml of iron (II) for titration. Caculate the molarity of the iron (II).

$$6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ \rightleftharpoons 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

3-130、A cerium (IV) solution is standardized against ferrous ammonium salfate hexahydrate. $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$, formula weight 392.15. If 0.1968g of this salt requires 24.50ml of cerium (IV), what is the molarity of the cerium (IV) solution?

3-131、A cerium(IV) solution is standardized by using arsenous oxide, As_2O_3 as a primary standard.

$As_2O_3 \rightarrow 2As(III)$; $2Ce(IV) + As(III) \rightarrow 2Ce(III) + As(V)$

A 93.0mg sample of arsenous oxide requires 18.40ml of cerium(IV) for titration. Calculate the molarity of the cerium(IV) solution.

3-132、 What weight of a sample containing sodium chloride should be taken so that the milliliters of 0.2000mol/L silver nitrate used for titration, multiplied by 10, will equal the percentage of NaCl in the sample?

3-133、 Sulfamic acid (HSO_3NH_2 formula weight 97.09) is a strong acid with one acidic proton. Calculate the weight of sample that should be taken so that the milliliters of 0.1000mol/L sodium hydroxide used for titration will equal the percentage of sulfamic acid in the sample.

3-134、 A 0.500g sample containing sodium dihydrogen phosphate is titrated with sodium hydroxide.

$$OH^- + H_2PO_4^- \rightarrow HPO_4^{2-} + H_2O$$

If 23.06ml of 0.0985mol/L sodium hydroxide is required for the titration, what is the percentage of NaH_2PO_4 in the sample?

3-135、 Tin(II) is titrated with dichromate according to the following balanced equation,

$$Cr_2O_7^{2-} + 3Sn^{2+} + 14H^+ \rightarrow 3Sn^{4+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

Calculate the weight of tin(II) in a sample that requires 20.00ml of 0.1000mol/L $Cr_2O_7^{2-}$ for titration. (The atomic weight of tin is 118.7)

3-136、 Fluoride in a uranium salt is determined by reacting a 1.037g sample with water vapor at 1000°C, distilling the fluoride as HF, and titrating the fluoride in the distillate with 3.14ml of 0.1000mol/L thorium nitrate.

$$Th^{4+} + 4F^- \rightarrow ThF_{4(s)}$$

Calculate the percentage of fluoride in the sample.

3-137、 The hydrogen sulfide in a polluted air sample is trapped in a small absorption tube through which the air is passed. Then the hydrogen sulfide is desorbed by acid and titrated with iodine;

$$I_2 + H_2S \rightarrow S + 2HI$$

From the following data calculate the R, S concentration of the air in micrograms ($1\ \mu g = 10^{-6} g$) per cubic meter of air.

Air sample = 10.0 cubic meters. I_2 required for titration = 2.17ml of 0.0108mol/L

3-138、 Coal contains sulfur in the form of iron pyrite, FeS_2 which can be removed by crushing and washing the coal on a large scale. To test the efficiency of an experimental washing process, the pyrite in a 2.000g coal sample is dissolved by leaching with nitric acid and oxidized to sulfate with bromine. The sulfate then requires 14.03ml of 0.0100mol/L barium perchlorate for titration.

Calculate: (a) the percentage of pyrite S in the coal. (b) the percentage of FeS_2 in the coal.

3-139、 A 1.000g sample of fuming sulfuric acid, after careful dilution with water, requires 43.69ml of 0.4982mol/L sodium hydroxide for titration. Assuming that fuming sulfuric acid consists of SO_3 dissolved in anhydrous H_2SO_4, calculate the percentage of sulfur trioxide in the sample.

3-140、 A 0.3770g sample containing As_2O_3, is dissolved and the arsenic (III) is titrated with 21.48ml of 0.0502mol/L I_2 according to the equation:

$$I_2 + As(III) \rightarrow 2I^- + As(V)$$

Calculate the percentage of As_2O_3 in the sample.

3-141、 Iron(III) is best determined by addition of excess EDTA, followed by back titration with a metal ion that reacts rapidly with EDTA A 700.0mg sample is dissolved. 20.00ml of 0.0500mol/L EDTA is added. And the excess EDTA is titrated with 5.08ml of 0.0420mol/L copper(II). Calculate the percentage of Fe_2O_3 in the sample.

3-142、 A 550.0mg sample is analyzed for aluminum(III) by adding 50.00ml of 0.0510mol / L EDTA and back titrating the excess EDTA with 14.40ml of 0.0480mol/L zinc(II). Calculate the percentage of aluminum in the sample.

3-143、 A 50.00ml aliguot of 0.1000mol/L calcium nitrate is added to 1.000g sample containing sodium fluoride. After the calcium fluoride precipitate has been filtered and collected, the excess calcium (II) is titrated with EDTA. This titration requires 24.20ml of 0.05000mol/L EDTA. Calculate the percentage of NaF in the sample.

3-144、 Phosphate may be determined by adding a standard bismuth(III) solution to precipitate bismuth phosphate and then titrating the excess bismuth with EDTA:

$$Bi^{3+} + PO_4^{3-} \rightarrow BiPO_4(s)$$

$$EDTA + Bi^{3+} \rightarrow Bi\text{-}EDTA$$

If 25.00ml of 0.2000mol/L bismuth nitrate is added to a 650.0mg sample containing phosphate and 19.73ml of 0.1000mol/L EDTA is needed to back titrate the excess bismuth (III), calculate the percentage of PO_4^{3-} in the sample.

3-145、 The total calcium and magnesium in a hard water was determined by titration of a 100ml sample with 31.3ml of 0.0106mol/L EDTA using EBT as the indicator. A second 100ml sample was made alkatine (pH = 12.5) with NaOH, which precipitated most of the magnesium as magnesium hydroxide. The calcium was then titrated with 19.2ml of EDTA using calcon as the indicator. (a) Calculate the total water hardness in terms of mg $CaCO_3$/L and mg $MgCO_3$/L.

3-146、A 84.2mg sample of a pure organic compound (form wt 108) is oxidized with cerium (Ⅳ), forming cerium (Ⅲ) and organic oxidation products. Then the excess cerium(Ⅳ) is back titrated with iron(Ⅱ). If 50.00ml of 0.05000mol/L cerium(Ⅳ) is originally taken and the back titration requires 9.40ml of 0.1000mol/L iron (Ⅱ), calculate the combining ratio of cerium (Ⅳ) with the organic compound..

答　案

一、选择

3-1. C	3-2. C, E	3-3. B	3-4. B	3-5. A, D, E	3-6. B
3-7. A, D	3-8. D	3-9. C	3-10. E	3-11. B	3-12. C
3-13. D	3-14. E	3-15. B	3-16. D	3-17. C, E	3-18. B, C
3-19. D	3-20. E	3-21. A	3-22. A, B, C, D,E		3-23. A
3-24. B, D	3-25. A ,B,C;	C;	3-26. B	3-27. C	3-28. C
3-29. B, C, D	3-30. C, D	3-31. C	3-32. B	3-33. E	3-34. B
3-35. A, C	3-36. D	3-37. B	3-38, D	3-39. A	3-40. D
3-41. B, C	3-42. A. B; D				

二、填空

3-43、＞ 1%，常量

3-44、化学计量点，滴定终点，滴定终点误差。

3-45、酸碱滴定，沉淀滴定，配位滴定，氧化还原滴定。

3-46、基准物，直接法，间接法（标定法）。

3-47、$[H^+]+[HCO_3^-]+2[H_2CO_3]=[OH^-]$

3-48、$[H_2CO_3]+[H^+]=[CO_3^{2-}]+[NH_3]+[OH^-]$

3-49、pKa

3-50、(1) $NaOH+Na_2CO_3$； (2) $Na_2CO_3+NaHCO_3$； (3) Na_2CO_3；
(4) $NaHCO_3$； (5) NaOH 。

3-51、均化（拉平），溶剂阴离子。

3-52、质子转移（酸碱反应），碱，碱，区分。

3-53、I^-，10^{-4} 。

3-54、$NaHCO_3$，6.5，7.5。

3-55、硝基苯；使硝基苯包在 AgCl 沉淀表面上，防止转化成 AgSCN 沉淀。

3-56、使 AgCl 沉淀呈胶态，增加吸附性。

3-57、(1) 正误差； (2) 负误差； (3) 无影响。

3-58、大

3-59、$Na_2H_2Y\cdot 2H_2O$

3-60、除去 Fe^{3+}，Al^{3+} 等干扰离子。

3-61、3 ： 2

3-62、$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$；$S_2O_3^{2-} + 4\ I_2 + 10\ OH^- \rightarrow 2SO_4^{2-} + 8\ I^- + 5H_2O$；

$Na_2S_2O_3$ 被酸分解。

3-63、甲基橙，甲基红，以免 KbrO. 局部过浓而使指示剂过早破坏。

3-64、α－二醇类，α－羰基二醇类。

3-65、滴定剂与被测物芳伯胺反应慢，而与碘化钾反应快，先产生碘单质，使淀粉变蓝色，无法指示终点。

三、判改

3-66、正确。因为另一标准溶液的浓度通常也是用基准物标定的，标定时的误差还会传递而影响比较的结果。

3-67、错误。滴定误差是终点与计量点不一致，即指示剂变色点与计量点不一致而造成的误差，一般属于方法误差。

3-68、错误。乙醇的 $K_{自}$ 较小，突跃范围较大。因此，在水中不能滴定的酸碱，在乙醇中有可能滴定。

3-69、错误。$lgCK_w' \geq 6$ 是能够准确滴定的判据，不是能够直接滴定的判据。还必须反应迅速，有适当指示剂指示滴定终点，才可能直接滴定。

3-70、错误。滴定突跃还受被滴液金属离子浓度 C_M 的影响。$lgCK_{MY}'$ 愈大，滴定突跃愈大。

3-71、正确。$Z_A n_A = Z_B n_B$ $\therefore 6n_{K_2Cr_2O_7} = 1n_{Na_2S_2O_3}$ 即 $\frac{n_{K_2Cr_2O_7}}{n_{Na_2S_2O_3}} = \frac{1}{6}$ 。

四、计算

3-72、20ml。 3-73、0.1502mol/L。 3-74、122ml。 3-75、0.1921mol/L。

3-76、75.83% 。 3-77、0.17mol/L，0.03mol/L。

3-78、 0.004mol/L, 0.036mol/L, 0.010mol/L。

3-79、(1) 3.91； (2) 5.57； (3) 8.73； (4) 9.79。 3-80、4.15，0.657。

3-81、3.2×10^{-8} 。 3-82、pH = 7.2 ～9.2 。

3-83、(1) 只有一个突跃。计量点 pH = 8.60，酚酞。

(2) 两个突跃，第一计量点 pH = 4.13，甲基橙；第二计量点 pH = 9.63；百里酚酞。

3-84、(1) 2.38； (2) 3.75； (3) 8.22； (4) 6.75 ～9.70。

3-85、0.20% 。 3-86、0.20% 。 3-87、0.1771。 3-88、0.0755mol/L，0.0706mol/L。

3-89、0.1016mol/L。 3-90、5.68ml。 3-91、0.888。 3-92、5.93。

3-93、6.15，4.60 ～7.70。 3-94、0.1001mol/L。

3-95、17.88g。 3-96、3.1ml。 3-97、0.8797； 0.1203。

3-98、(1) 6.59； (2) 10.56。 3-99、6.51； 5.30 ～7.72。

3-100、(1) 3；(2) 2；(3) 4；(4) 5.4。 3-101、0.3145。

3-102、0.9943; 0.00252。　　3-103、Mg: 146ppm, Ca: 230ppm。

3-104、2.7×10^{5}; 1.1×10^{-3} mol/L。　　3-105、1.32V, 0.86～1.41V, 1.8×10^{65}。

3-106、0.0737V。　　3-107、0.1035mol/L。

3-108、0.05524mol/L。　　3-109、1.007。

3-110、24.00ml。　　3-111、0.9000。

五、简答

3-112、有确定的化学计量关系，无副反应，反应定量进行，完全程度达 99.9%以上，反应迅速，由合适的确定滴定终点的方法。

3-113、能用直接法配制标准溶液或能用来标定标准溶液浓度的物质称为基准物。它应符合以下要求：纯度高（99.9%以上），组成与化学式完全相符，性质稳定，最好有较大的摩尔质量。

3-114、(1) 取两份样品，一份直接用 HCl 标液滴定硼砂，另一份加甘油的水溶液(2:1)溶解，用 NaOH 标准溶液滴定硼酸。(2) 见题 3-88。

3-115、首先考虑溶剂的酸碱性，同时考虑溶剂的介电常数和质子自递常数。还应考虑应能溶解样品及滴定产物，应能增强酸碱性而又不引起副反应，极性不要太强，纯度要高等。

3-116、对于单一离子的滴定，应考虑以下方面：(1) Ph 在滴定该离子的 pH_{min} 和 pH_{max} 之间，才有可能准确滴定。(2) pH 应在指示剂的适用 pH 范围内，最好在其最适宜的酸度范围内。(3) 选用适当缓冲液控制 pH，不仅考虑缓冲剂的缓冲 pH 范围，还要考虑缓冲剂是否与金属离子发生副反应影响滴定反应的完全程度。

3-117、(1) 查表，pH 为 4 时，$\lg\alpha_{Y(H)}=8.44$，

$\lg CK'_{MY}=\lg C+\lg K_{MY}-\lg\alpha_{Y(H)}=-2+13.8-8.44=3.36<6$　∴不能准确滴定。

(2) pH = 6 时，$\lg\alpha_{Y(H)}=4.65$，$\lg CK'_{MY}=-2+13.8-4.65=7.15>6$，能准确滴定。

3-118、由于诱导作用，MnO_2 氧化 Fe^{2+} 的反应能加速 MnO_4^- 氧化 Cl⁻ 的反应。

五、英文题

3-119、(a) 0.6911mol/L;　(b) 0.1000mol/L;

(c) 8.19×10^{-4} mol/L;　(d) 7.04×10^{-3} mol/L。

3-120、(a) 2.00×10^{3}mg; (b) 160mg; (c) 240mg; (d) 7.9mg。

3-121、21ml。　3-122、13ml。　3-123、14.7mol/L。　3-124、8.8mol/L。

3-125、84.53ml。　3-126、10.47ml; use the buret。　3-127、0.1085mol/L。

3-128、0.1085mol/L。　3-129、0.08498mol/L。　3-130、0.02048mol/L。

3-131、0.1022mol/L。　3-132、0.1169g。　3-133、0.9709g。　3-134、54.51%。

3-135、0.7122g。　3-136、2.30% F⁻; 7.10% UF。　3-137、79.9 μg/m³。

3-138、(a) 0.225%; (b) 0.421%。　3-139、29.95%。　3-140、41.46%。

3-141、8.97%。　3-142、9.12%。　3-143、31.82%。　3-144、44.23%。

3-145、(a) 332mg/L; (b) 204mg/L; 108mg/L。　3-146、2/1。

附录：

一种简便的滴定分析计算法

天津医科大学药学院 金瑞祥

国务院在我国统一实行“法定计量单位”，过去滴定分析计算中习惯使用的克当量、当量浓度等已废止使用[1]。以物质的量浓度 C 进行滴定分析计算，目前教科书中常用摩尔比的方法[2][3]。对于较复杂的反应过程，尤其是氧化还原滴定，往往需要写出每步化学方程式，从中找出摩尔比关系，比较麻烦。有的书推荐先确定适当的基本单元，然后用“等物质的量规则”计算[4]。但是，所确定的基本单元常是分数，如 1/2 或 1/5 个分子等，且同一物质在不同反应中基本单元不同，较难理解和掌握。本文建议采用以下方法，通常情况下不必配平化学方程式就可计算滴定分析的结果，而且仍以一个分子(化学式)作为基本单元，符合《中华人民共和国药典一九八五年版》采用的规定和一般习惯，经教学实践证明，便于学生理解记忆。

滴定分析的定量依据是反应物物质的量间的化学计量关系。这种化学计量关系可用化学方程式来表示，也可根据不同类型的化学反应，按以下方式来描述：

(1)酸碱反应：酸给出质子的物质的量与碱获得质子的物质的量相等。

(2)氧化还原反应：氧化剂获得电子的物质的量与还原剂失去电子的物质的量相等。

(3)沉淀反应：形成沉淀的正离子的物质的量乘以其价数与负离子的物质的量乘以其价数相等。

(4)配位反应：金属中心离子的物质的量乘以配位体数，与配位体的物质的量乘以配合物中心离子数(一般为 1)相等。对于 EDTA 这样的螯合剂，配位体数一般为 1。

以上的化学计量关系可用统一的数学式表示为：

$$z_A n_A = z_B n_B \quad (1)$$

式中 n_A 和 n_B 分别为反应物 A 和 B 的物质的量。z_A 和 z_B 则根据不同反应而有不同含义：

(1)酸碱反应：z_A、z_B 表示反应物 A 和 B 每个分子在反应中得失质子数。

(2)氧化还原反应：z_A、z_B 表示反应物 A 和 B 每个分子在反应中得失电子数。

(3)沉淀反应：z_A、z_B 表示反应中生成沉淀的正负离子 A 和 B 的价数。

(4)配位反应：z_A 为金属离子 A 形成配合物的配位体数，z_B 为配合物的金属中心离子数(一般为 1)。对于 EDTA 滴定，z_A、z_B 一般均为 1。

将物质的量浓度 C 的定义式

$$C_A = \frac{n_A}{V_A} \quad 或 \quad C_B = \frac{n_B}{V_B} \quad (2)$$

以及摩尔质量 M 的定义式

$$M_A = \frac{m_A}{n_A} \quad 或 \quad M_B = \frac{m_B}{n_B} \qquad (3)$$

代入（1）式，即可导出滴定分析计算常用的三个基本公式：

$$Z_A C_A V_A = Z_B C_B V_B \qquad (4)$$

$$Z_A C_A V_A = Z_B \frac{m_B}{M_B} \qquad (5)$$

$$A\% = \frac{m_A}{m_S} \times 100\% = \frac{Z_B C_B V_b \dfrac{M_A}{Z_A}}{m_s} \times 100\% \qquad (6)$$

式中，V_A, V_B 分别为 A、B 溶液的体积，SI 基本单位是 m^3，滴定分析中的常用单位是 ml；C_A、C_B 分别是溶液 A、B 的浓度，其 SI 基本单位是 mol/m^3；常用单位 mol/L；m_A、m_B 和 m_s 分别为物质 A、B 和样品的质量；其 SI 基本单位为 kg，常用单位是 g；M_A 和 M_B 分别为物质 A 和 B 的摩尔质量，其 SI 基本单位为 kg/mol。摩尔质量通常可由物质的相对分子质量（分子量）M_r 按下式求得：

$$M_A = M_{r(A)}/1000 \quad 或 \quad M_B = M_{r(B)}/1000 \qquad (7)$$

使用以上公式时，若全部采用 SI 基本单位，其数值方程与量方程的系数完全一致，可直接代入数据计算。若采用滴定分析中的常用单位（ml, mol/L, g），只要摩尔质量 M 采用 SI 基本单位（kg/mol），仍可直接代入公式计算。

生产单位的例行分析中常用滴定度来表示标准溶液的浓度。滴定度 $T_{B/A}$ 定义为每毫升滴定液 B 相当于被测物 A 的质量（g）。根据此定义和式（5）可导出：

$$T_{B/A} = \frac{m_A}{V_B} = Z_B C_B \frac{M_A}{Z_A} \qquad (8)$$

在回滴法中，被测物 A 中加入一定量的过量试剂 D，然后再用滴定液 B 回滴。通常，试剂 D 与 A 或与 B 反应时，Z_D 相同。于是，化学计量关系可表示为：

$$Z_A n_A = Z_D n_D - Z_B n_B \qquad (9)$$

于是，可导出回滴法计算百分含量的公式：

$$A\% = \frac{m_A}{m_S} \times 100\% = \frac{(Z_D C_D V_D - Z_B C_B V_B) \times \frac{M_A}{Z_A}}{m_S} \times 100\% \qquad (10)$$

例题[2] 称取含甲酸的试样 0.2040g，溶解于碱性溶液中，加入 25.00ml $KMnO_4$ 溶液（0.02010mol/L），待反应完成后，酸化，加入过量 KI 还原剩余的 MnO_4^- 和 MnO_2。最后，用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液（0.1002mol/L）滴定析出的 I_2，消耗 $Na_2S_2O_3$ 溶液 21.02ml。计算试样中甲酸的百分含量。

解：按题意，HCOOH 首先被氧化成 CO_2，失 2 个电子，$Z_{CCOH} = 2$；而 $KMnO_4$ 最终被还原为 Mn^{2+}，得 5 个电子，故 $Z_{KMnO_4} = 5$；滴定液 $Na_2S_2O_3$ 被氧化为 $S_4O_6^{2-}$，得 1 个电子，$Z_{Na_2S_2O_3} = 1$。代入式（10）：

$$HCOOH\% = \frac{\left\{(ZCV)_{KMnO_4} - (ZCV)_{Na_2S_2O_3}\right\} \times \frac{M_{HCOOH}}{Z_{HCOOH}}}{m_s} \times 100\%$$

$$= \frac{\left\{5 \times 0.02010 \times 25.00 - 1 \times 0.1002 \times 21.02\right\} \times \frac{0.04604}{2}}{0.2040} \times 100\% = 4.585\%$$

至于某些经过复杂中间步骤，其各步反应又属不同反应类型的间接滴定，则需要全盘考虑，找出被测物质的量与滴定剂的量之间的化学计量关系，确定 Z 值，再利用上述公式进行计算。仍较单纯用摩尔比的计算简便。

参考文献

（1） 李慎安 《法定计量单位手册》，江苏科学技术出版社，1984，1，p146

（2） 彭崇慧 等 《定量分析简明教程》，北京大学出版社，1985，8，p205

（3） 张铁垣 《分析化学中的法定计量单位》，水利电力出版社，1987；p75

（4） James S. Fritz, Geoge H. Schenk 《Quantitative Analytical Chemistry》 4th ed. 1979; p121

注：本文原载《中国化学会华北四省市三届化学年会论文集》1989：T-37(Ch)

修 订 说 明

分析化学（化学分析和仪器分析）是本科药学、制剂和医学检验专业的重要基础课。为使学生掌握该门课程的基本理论、基本计算和基本技能，大量的练习和深入的训练是必要的。十余年来，我教学组的教师在实践中不断进行教学改革，及时总结教学经验，旨在告诉学生如何学习，如何掌握知识，怎样做到“去伪存真、去粗取精”，即强调“读薄一本书”的素质培养。于是，我们编写了这本结合专业特点的习题集。

本习题集主要根据教学内容分为上、下两册，归纳为七章。各章均由例题、知识重点列表（提要）、习题和答案四部分构成。重点在习题部分，我们编入了包括选择、填空、判改、简答和计算等各种类型的习题。尽可能从多种角度，多向思维培养学生分析问题、解决问题的能力。当然，知识重点列表（提要），可以引导学生掌握归纳、复习的能力。事实证明，该习题集不但在本科学习中作用显著，而且不少学生在考研复习中也事半功倍、获益非浅。

“与时俱进，持续发展”，是本课程的一贯宗旨。随着 21 世纪教学内容和课程体系的改革，双语授课提到议事日程。为了配合学生英语能力的提高，本书还选编了一些欧美国家现行教科书的有关英文习题，将有关英文题目分别归在该习题集上、下两册各章中，供课下作业、练习之用。我们的方针是“循序渐进，讲求实效”。

本题集全部使用法定计量单位。滴定分析计算中采用了我组教师的一项创新方法，符合“中华人民共和国药典”（90 版）的有关规定，实践证明，对传统的摩尔比法有显而易见的优点。

参加本次修订的有赵志伟（主编）、卢继新、吕志进和项振玲等。仪分中心实验室的李惠芬、张庆伟同志也提出了宝贵的意见。限于编者水平，加之时间仓促，虽全力以赴，但仍不免有错误纰漏，恳请广大师生批评指正。

天津医科大学药学院 分析化学教学组

2005 年 2 月